

11-2 液压马达与液压缸

11-2-1 液压马达

液压马达是将液体压力能转换为机械能的装置,输出转矩和转速,是液压系统的执行元件。

液压马达和液压泵在结构上基本相同,也是靠密封容积的变化进行工作的。常见的液马达也有**齿轮式**、**叶片式**和**柱塞式**等几种主要形式;从转速转矩范围分,可有**高速马达**和**低速大扭矩马达**之分。马达和泵在工作原理上是互逆的,当向泵输入压力油时,其轴输出转速和转矩就成为马达。

由于二者的任务和要求有所不同,故在实际结构上只有少数泵能做马达使用。

一、液压马达的主要性能参数

• 工作压力

马达入口油液的实际压力称为马达的**工作压力**，马达入口压力和出口压力的差值称为马达的**工作压差**。

• 流量和排量

马达入口处的流量称为马达的**实际流量**。马达密封腔容积变化所需要的流量称为马达的**理论流量**。实际流量和理论流量之差即为马达的**泄漏量**。

马达轴每转一周，由其密封容腔有效体积变化而排出的液体体积称为马达的**排量**。

• 容积效率和转速

因马达实际存在泄漏，由实际流量 q 计算转速 n 时，应考虑马达的容积效率 η_v 。当液压马达的泄漏流量为 q_l ，马达的实际流量为 $q = q_t + q_l$ 则液压马达的容积效率为：

$$\eta_v = \frac{q_t}{q} = 1 - \frac{q_l}{q}$$

马达的输出转速等于理论流量 q_t 与排量 V 的比值，即

$$n = \frac{q_t}{V} = \frac{q}{V} \eta_v$$

• 机械效率

$$\eta_m = \frac{T}{T_t} = 1 - \frac{T_f}{T_t}$$

- **输出转矩**

设马达的出口压力为零，入口工作压力为 p ，排量为 V ，则马达的**理论输出转矩**与泵有相同的表达形式，即

$$T_t = \frac{pV}{2\pi}$$

马达的**实际输出转矩**小于理论输出转矩：

$$T = \frac{pV}{2\pi} \eta_m$$

因马达实际存在机械摩擦，故实际输出转矩应考虑**机械效率**。

- **功率和总效率**

马达的输入功率为

$$N_i = pq$$

马达的输出功率为

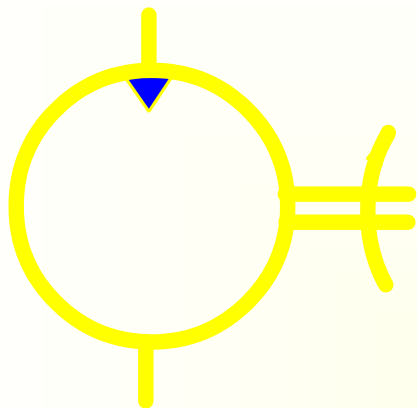
$$N_o = 2\pi nT$$

马达的总效率为

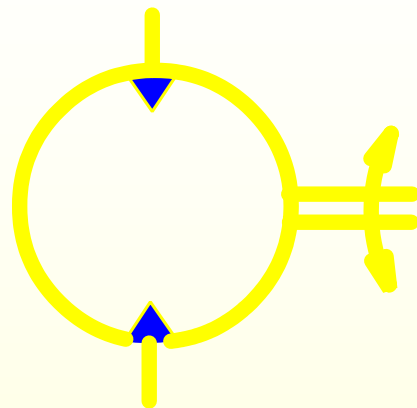
$$\eta = \frac{N_o}{N_i} = \frac{2\pi nT}{pq} = \eta_v \eta_m$$

由上式可见，液压马达的总效率亦同于液压泵的总效率，等于机械效率与容积效率的乘积。

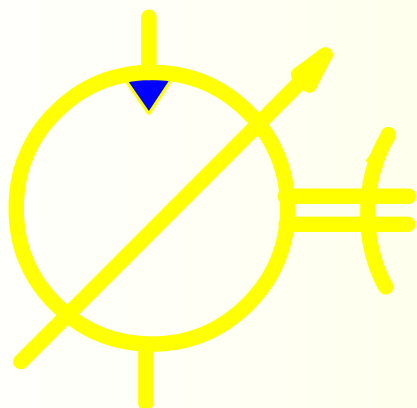
液压马达图形符号



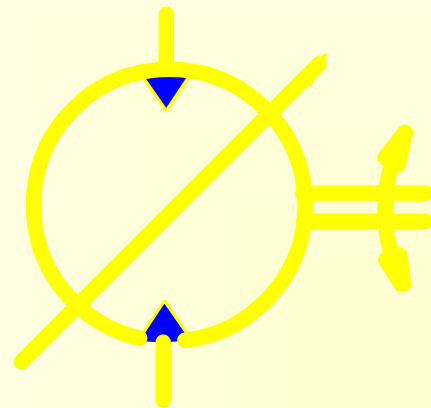
单向定量液压马达



双向定量液压马达



单向变量液压马达



双向变量液压马达



二、典型液压马达

1.高速液压马达

一般来说，额定转速高于500r/min的马达属于高速马达，额定转速低于500r/min的马达属于低速马达。

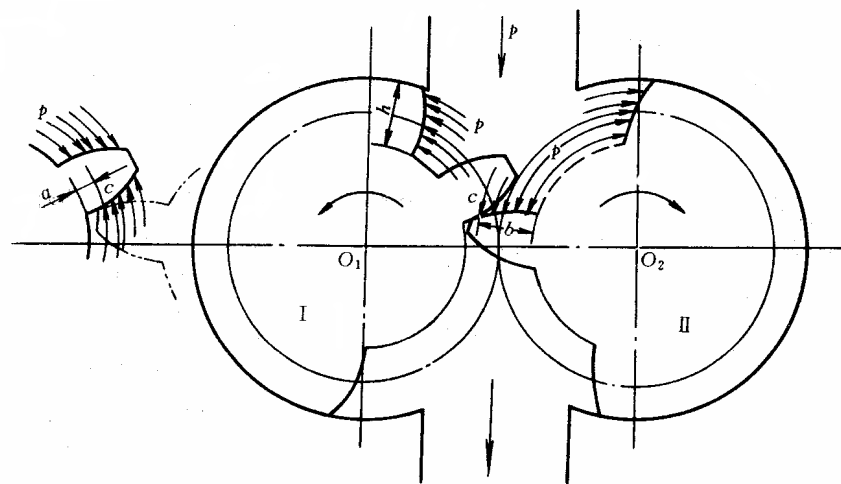
高速液压马达基本型式：**齿轮式、叶片式和轴向（径向）柱塞式等。**

它们的主要特点是**转速高，转动惯量小，便于启动、制动、调速和换向。**通常高速马达的输出转矩不大，最低稳定转速较高，只能满足高速小扭矩工况。

(1) 齿轮马达

■ 结构特点

- 进出油口相等，有单独的泄油口；
- 为减少摩擦力矩，采用滚动轴承；
- 为减少转矩脉动，齿数较泵的齿数多。



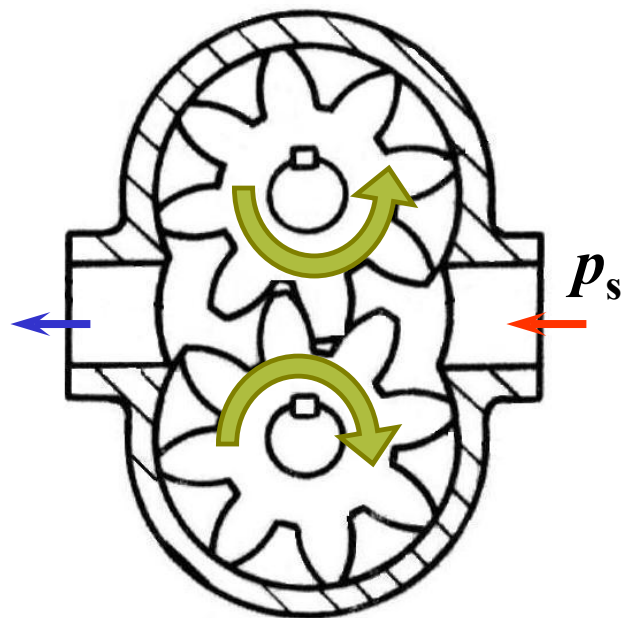
外啮合齿轮液压马达工作原理

■ **应用** 由于密封性能差，容积效率较低，不能产生较大的转矩，且瞬时转速和转矩随啮合点而变化，因此仅用于高速小转矩的场合，如工程机械、农业机械及对转矩均匀性要求不高的设备。

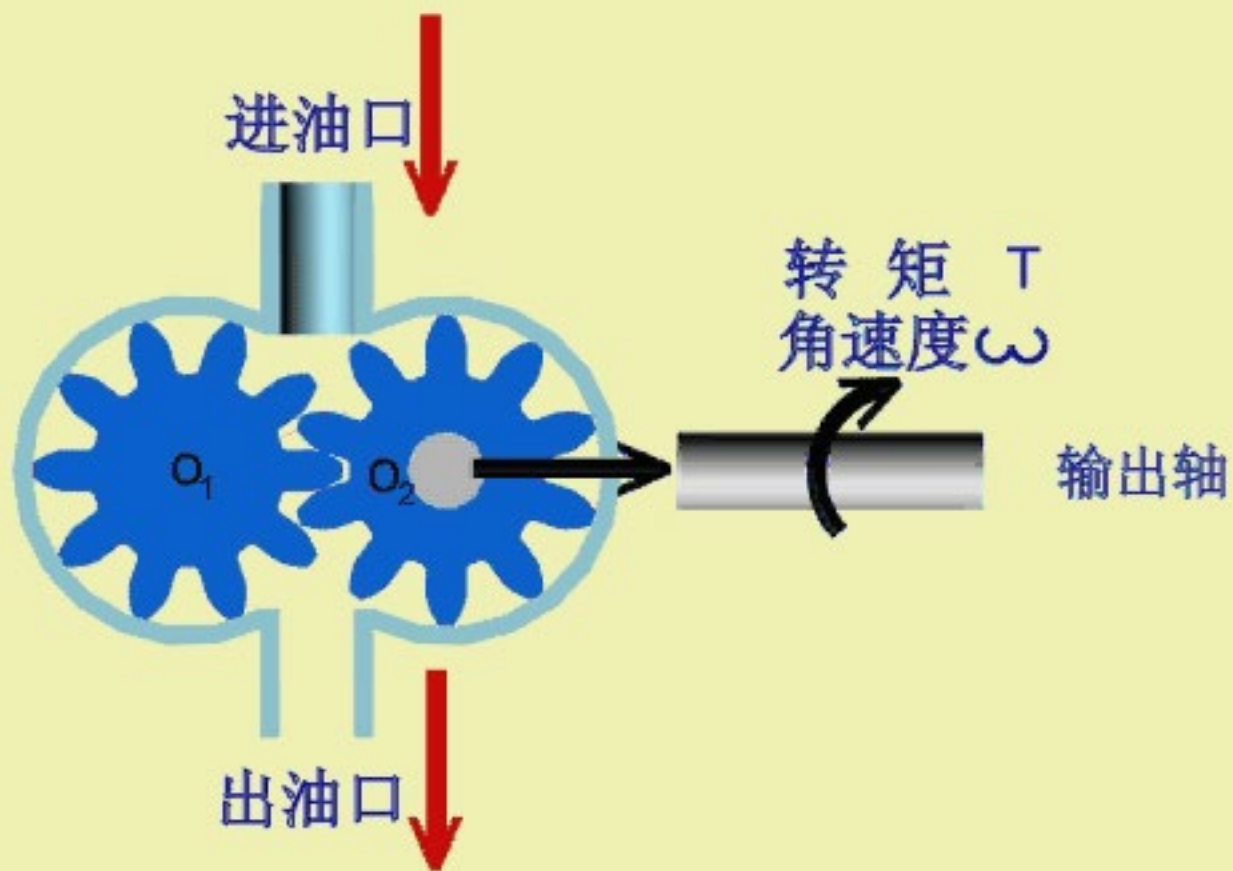
齿轮式液压马达

齿轮式液压马达的工作原理如右图所示。

液压马达的进油口通入压力油 p_s ，由于形成封闭容积，而且液压马达的输出轴上有一定负载力矩，所以输入的液压油形成一定的压力。压力作用在齿轮上，形成的液压力矩和负载力矩相平衡。输入一定的流量，形成了转速。工作后的低压油从液压马达的出油口排出。



齿轮液压马达工作原理



外啮合齿轮液压马达工作原理

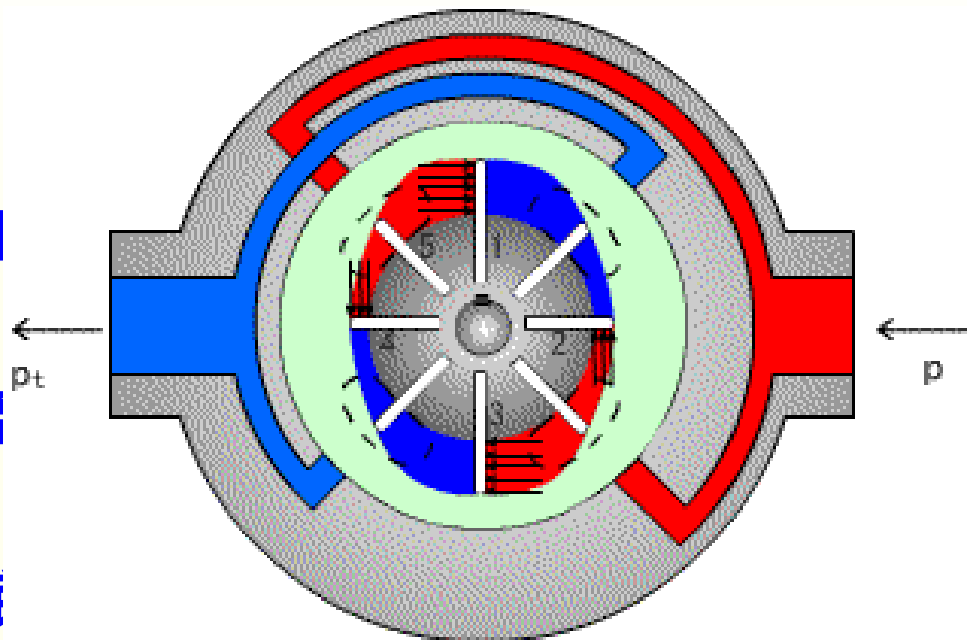
(2) 叶片马达

• 工作原理

■ 结构特点

- 进出油口相等，有单独的泄油口；
- 叶片径向放置，叶片底部设置有燕式预紧弹簧；
- 在高低压油腔通入叶片底部的通路上装有单向阀。

■ **应用** 转动惯量小，反应灵敏，能适应较高频率的换向。但泄漏大，低速时不够稳定。适用于转矩小、转速高、机械性能要求不严格的场合。

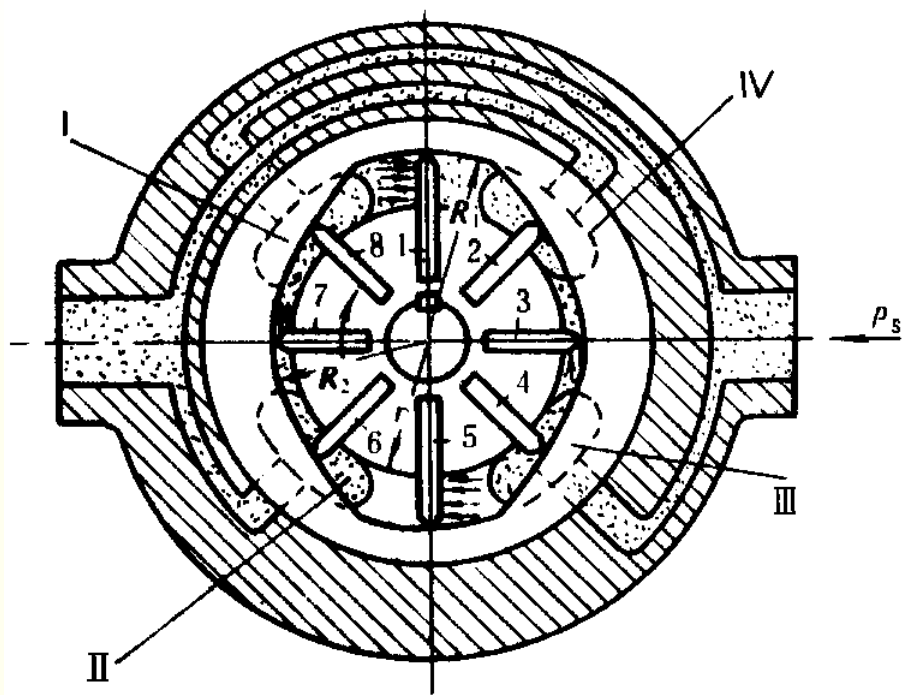


叶片式液压马达

叶片式液压马达的工作 原理见图。

压力为 p_s 的油，从马达进口经壳体中的内部流道，分别进入配流盘的通油窗口Ⅰ、Ⅲ。工作后的油经配流窗口Ⅱ、Ⅳ和壳体上的内部流道排出。设马达出口压力为零。因各叶片所受液压力

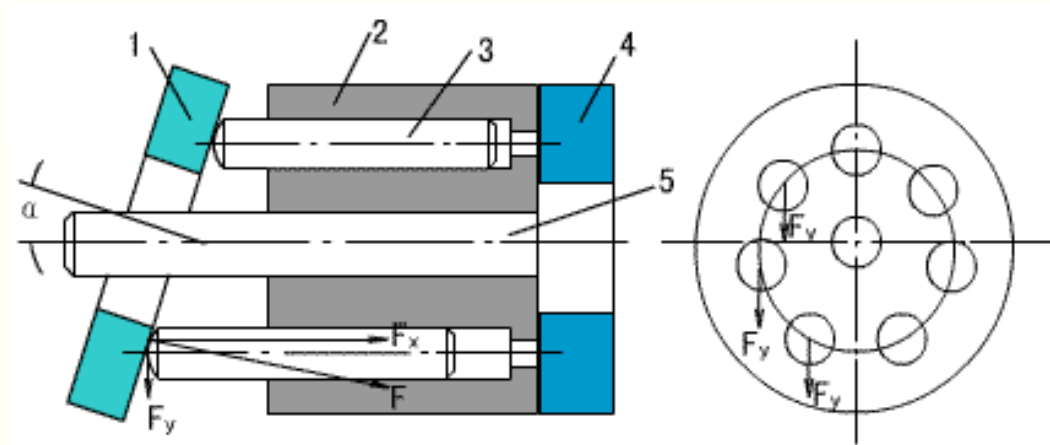
不平衡，对转子产生转矩，液压马达才能克服机械负载转矩。转子的转向如图所示。若进出油口对调，则液压马达反转。因液压马达可以正反转，叶片处于转子的半径方向。



叶片式液压马达工作原理

(3) 轴向柱塞马达

- 工作原理

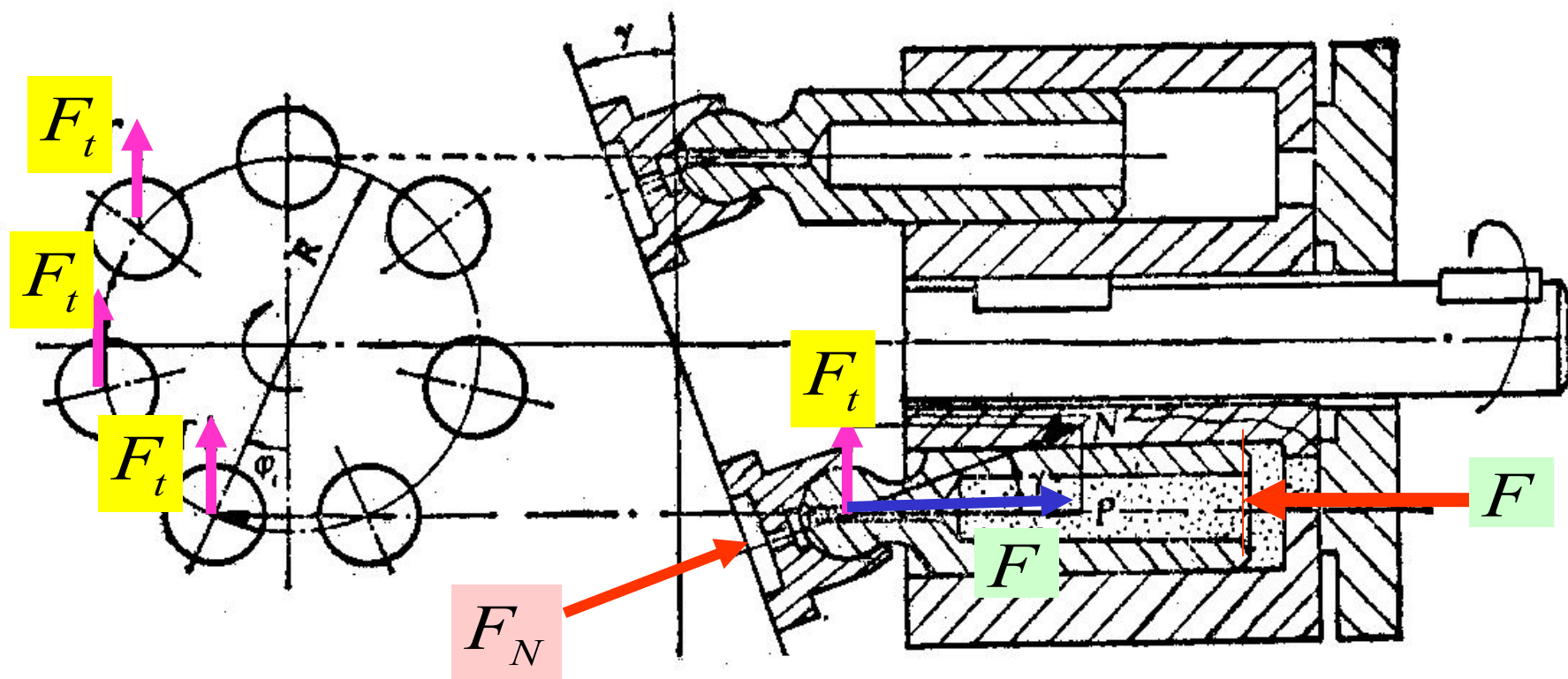


- 结构特点

- 轴向柱塞泵和轴向柱塞马达是互逆的。
- 配流盘为对称结构。

■ **应用** 作变量马达。改变斜盘倾角，不仅影响马达的转矩，而且影响它的转速和转向。斜盘倾角越大，产生的转矩越大，转速越低。

当压力油输入液压马达时，处于压力腔的柱塞被顶出，压在斜盘上，斜盘对柱塞产生反力，该力可分解为轴向分力和垂直于轴向的分力。其中，垂直于轴向的分力使缸体产生转矩。

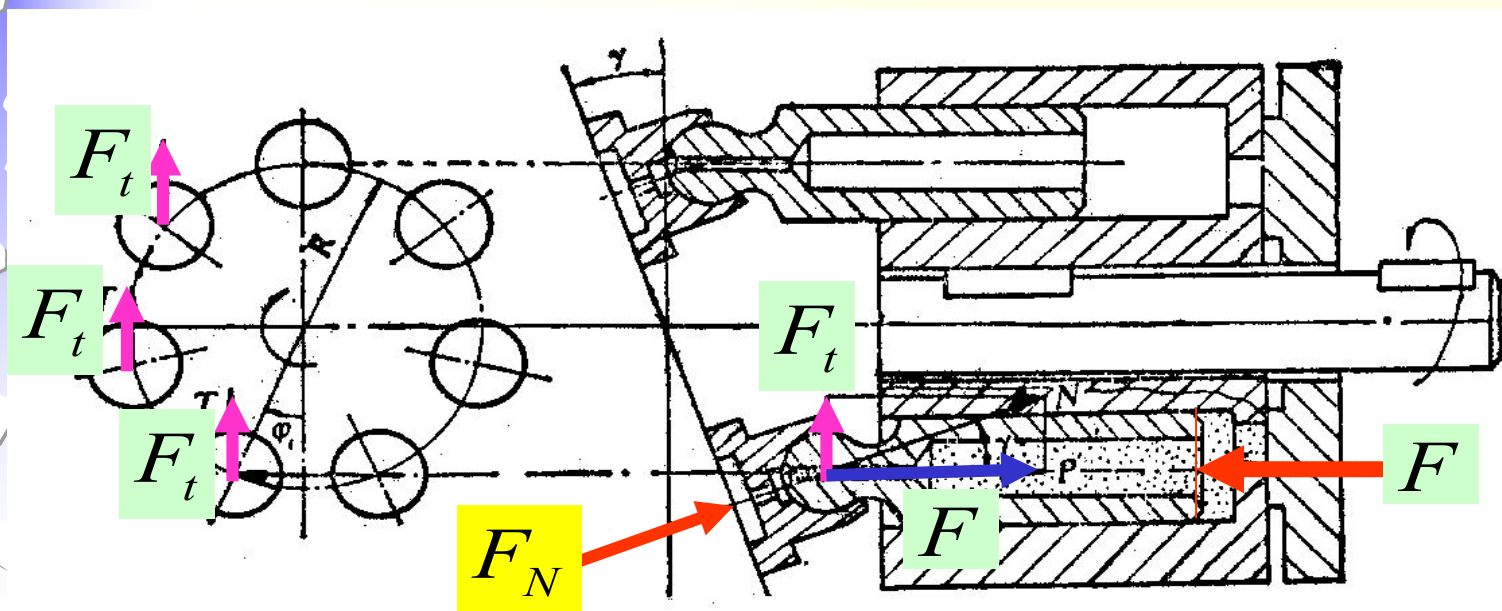


当压力油输入液压马达后，所产生的轴向分力为：

$$F = \frac{\pi}{4} d^2 p$$

使缸体3产生转矩的垂直分力为：

$$F_t = F \tan \gamma = \frac{\pi}{4} d^2 p \tan \gamma$$



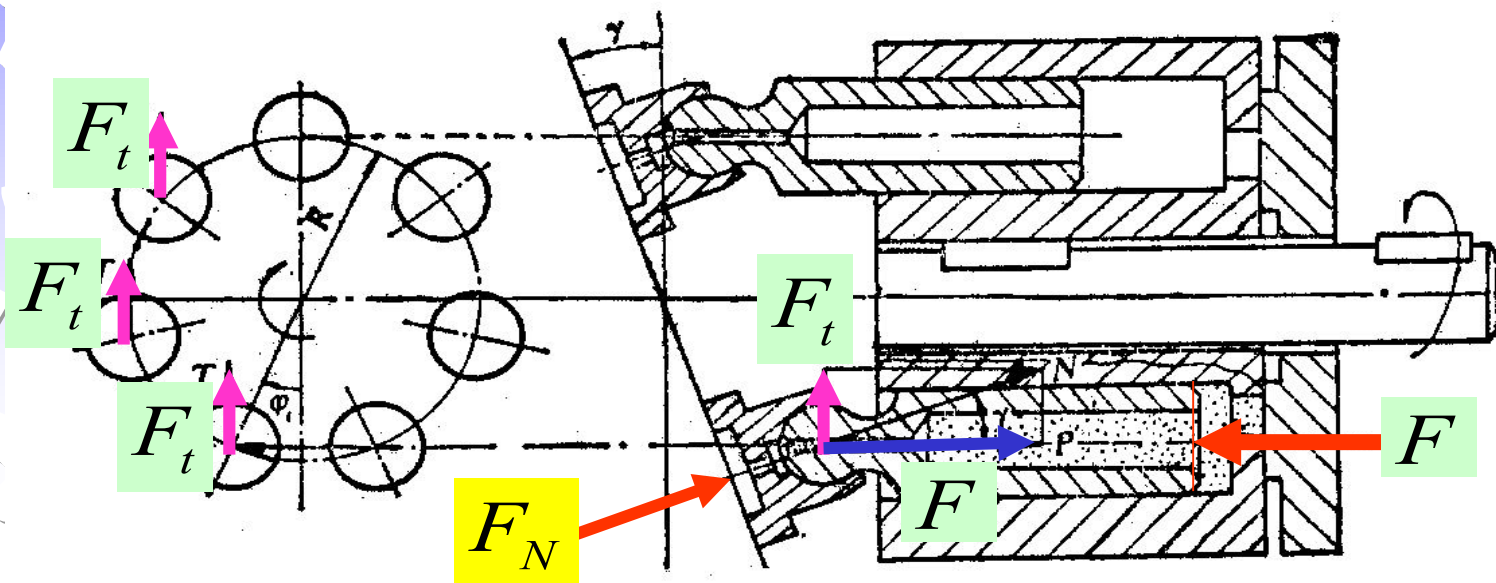
单个柱塞产生的瞬时转矩为：

$$T_i = F_t R \sin \alpha = \frac{\pi}{4} d^2 p R \tan \gamma \sin \varphi_i$$

液压马达总的输出转矩：

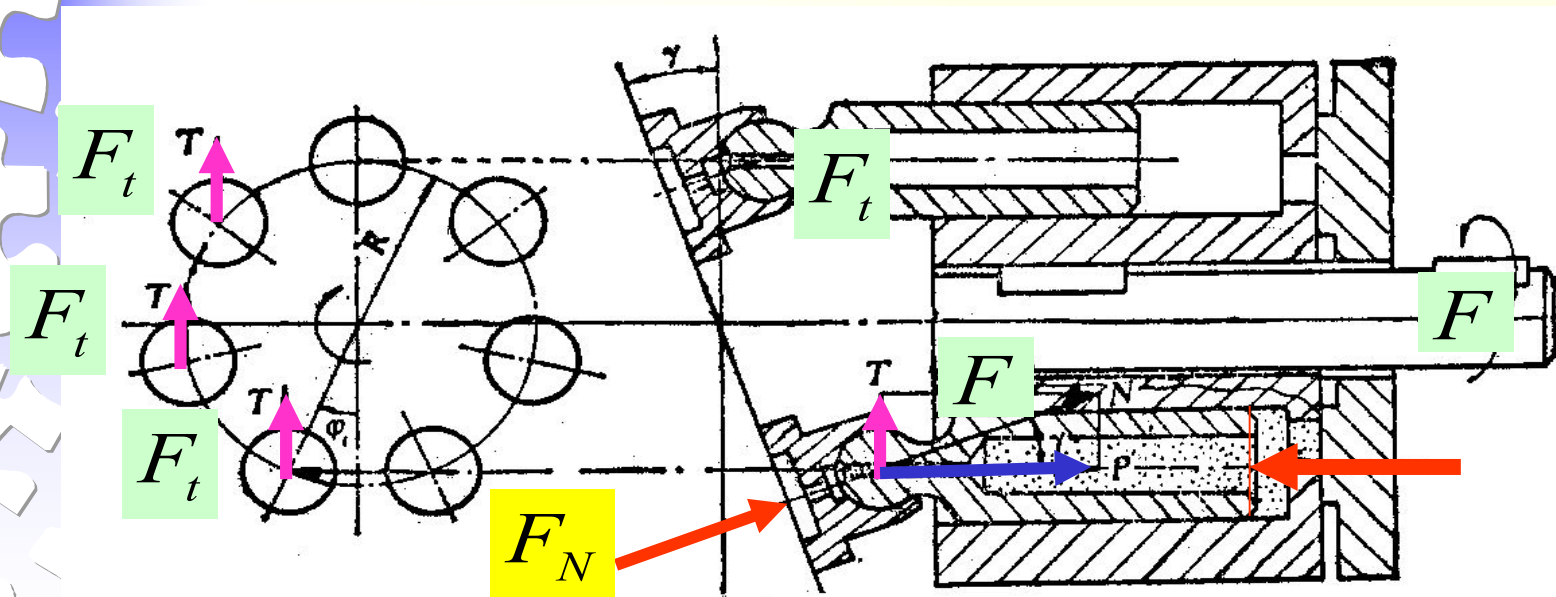
$$T = \sum_{i=1}^N T_i = \frac{\pi}{4} d^2 p R \tan \gamma \sum_{i=1}^N \sin \varphi_i$$

R — 柱塞在缸体的分布圆半径； d — 柱塞直径；
 N — 压力腔半圆内的柱塞数



可以看出，**液压马达总的输出转矩等于处在马达压力腔半圆内各柱塞瞬时转矩的总和。**

由于柱塞的瞬时方位角呈周期性变化，液压马达总的输出转矩也周期性变化，所以液压马达输出的转矩是脉动的，通常只计算马达的平均转矩。



2、低速大扭矩液压马达

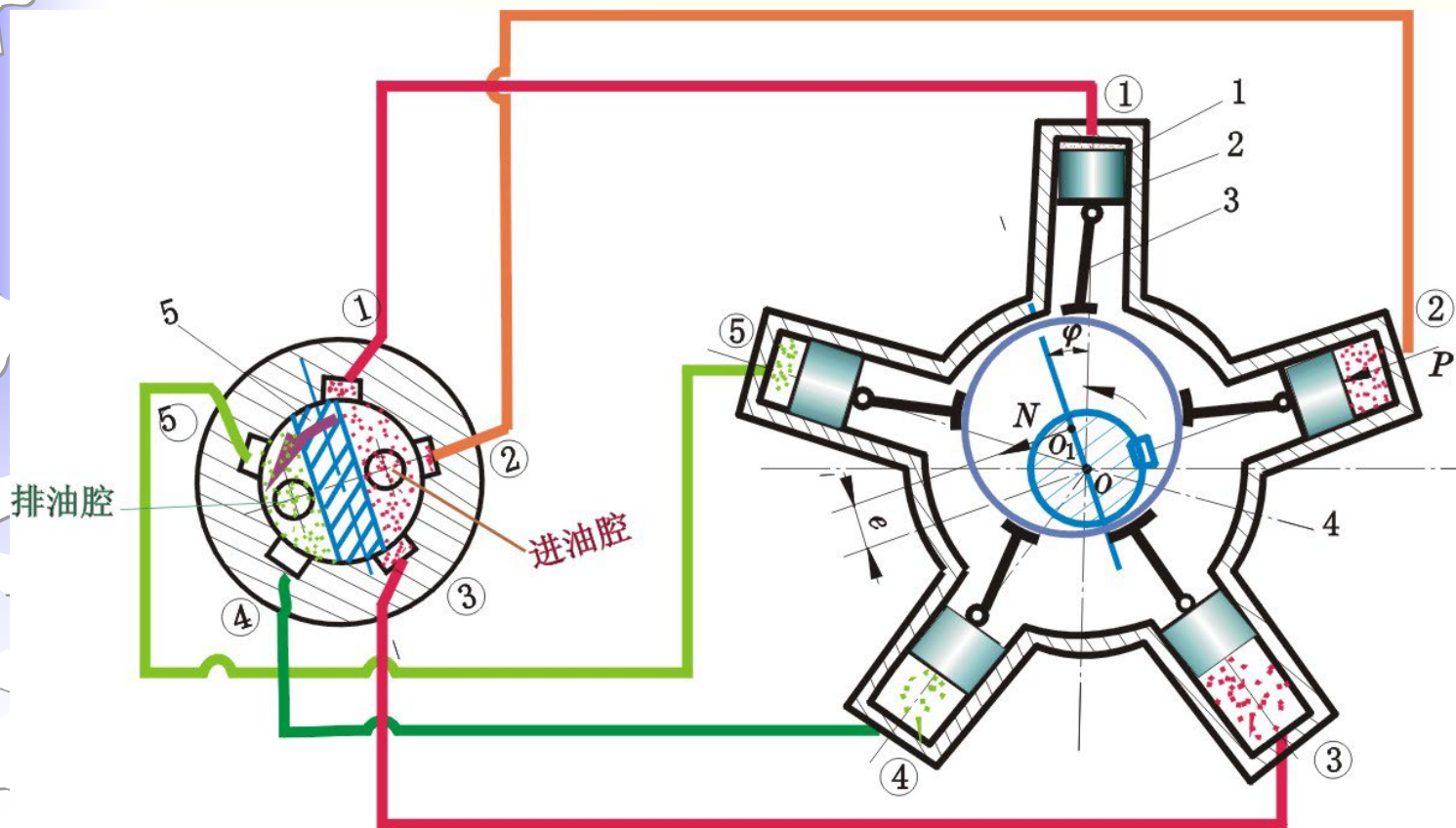
低速大扭矩液压马达是相对于高速马达而言的，通常这类马达在结构形式上多为**径向柱塞式**，其特点是：**最低转速低**，大约在**5~10转/分**；**输出扭矩大**，可达**几万牛顿时米**；**径向尺寸大**，**转动惯量大**。

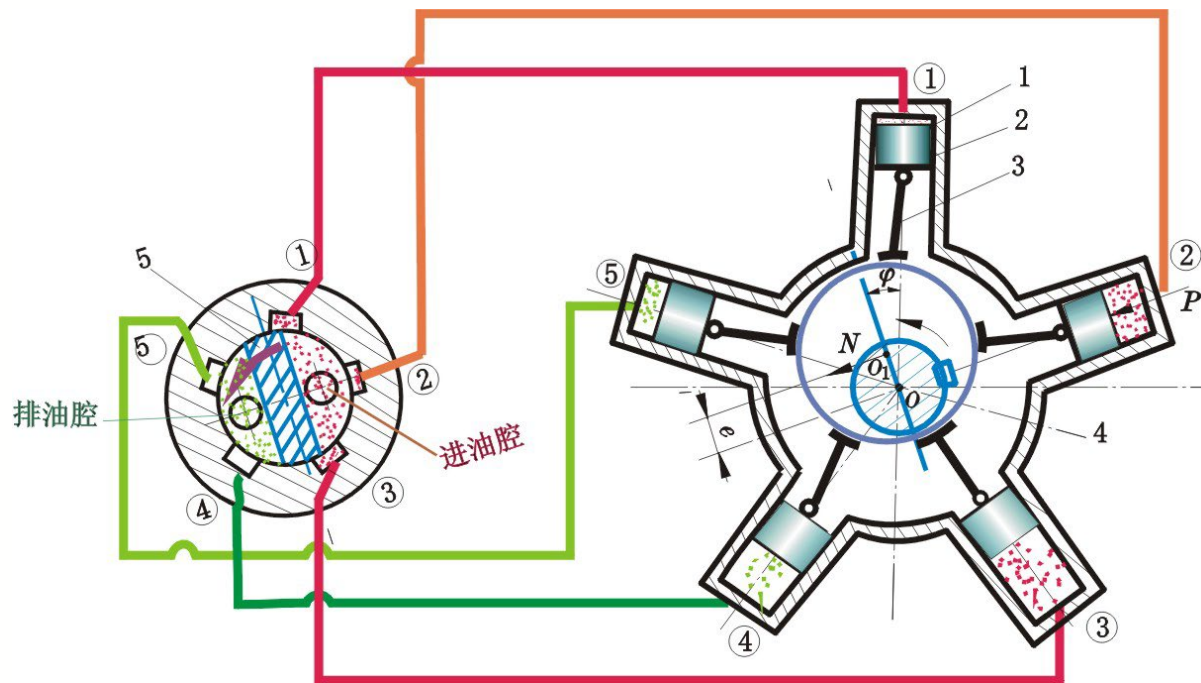
它可以直接与工作机构直接联接，不需要减速装置，使传动结构大为简化。低速大扭矩液压马达广泛用于起重、运输、建筑、矿山和船舶等机械上。

低速大扭矩液压马达的基本形式有三种：它们分别是**曲柄连杆马达**、**静力平衡马达**和**多作用内曲线马达**。

(1) 曲柄连杆低速大扭矩液压马达

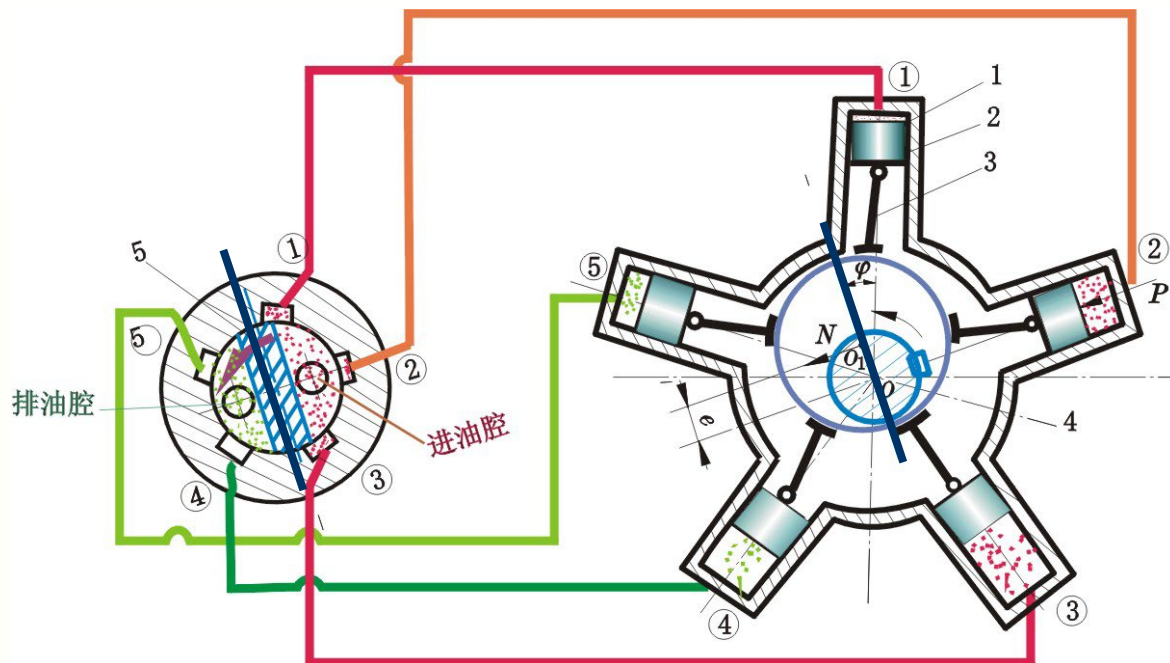
曲柄连杆式低速大扭矩液压马达应用较早，同型号为JMZ型，其额定压力16MPa，最高压力21MPa，理论转速最大可达6.140 r/min。





马达由壳体、曲柄—连杆—活塞组件、偏心轴及配油轴组成。壳体1内沿圆周呈放射状均匀布置了五只缸体，形成星形壳体；缸体内装有活塞2，活塞2与连杆3通过球绞连接，连杆大端做成鞍型圆柱瓦面紧贴在曲轴4的偏心圆上，液压马达的配流轴5与曲轴通过十字键连结在一起，随曲轴一起转动，马达的压力油经过配流轴通道，由配流轴分配到对应的活塞油缸。

**配流轴过渡密封
间隔的方位和曲
轴的偏心方向保
持一致**

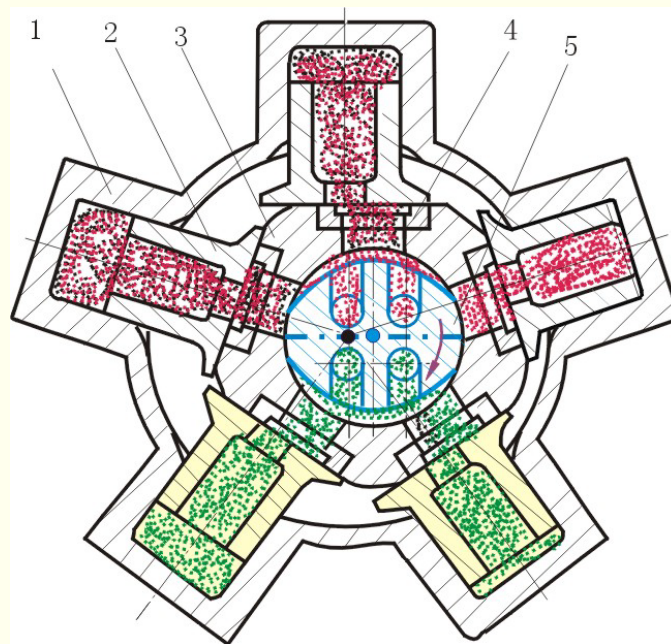


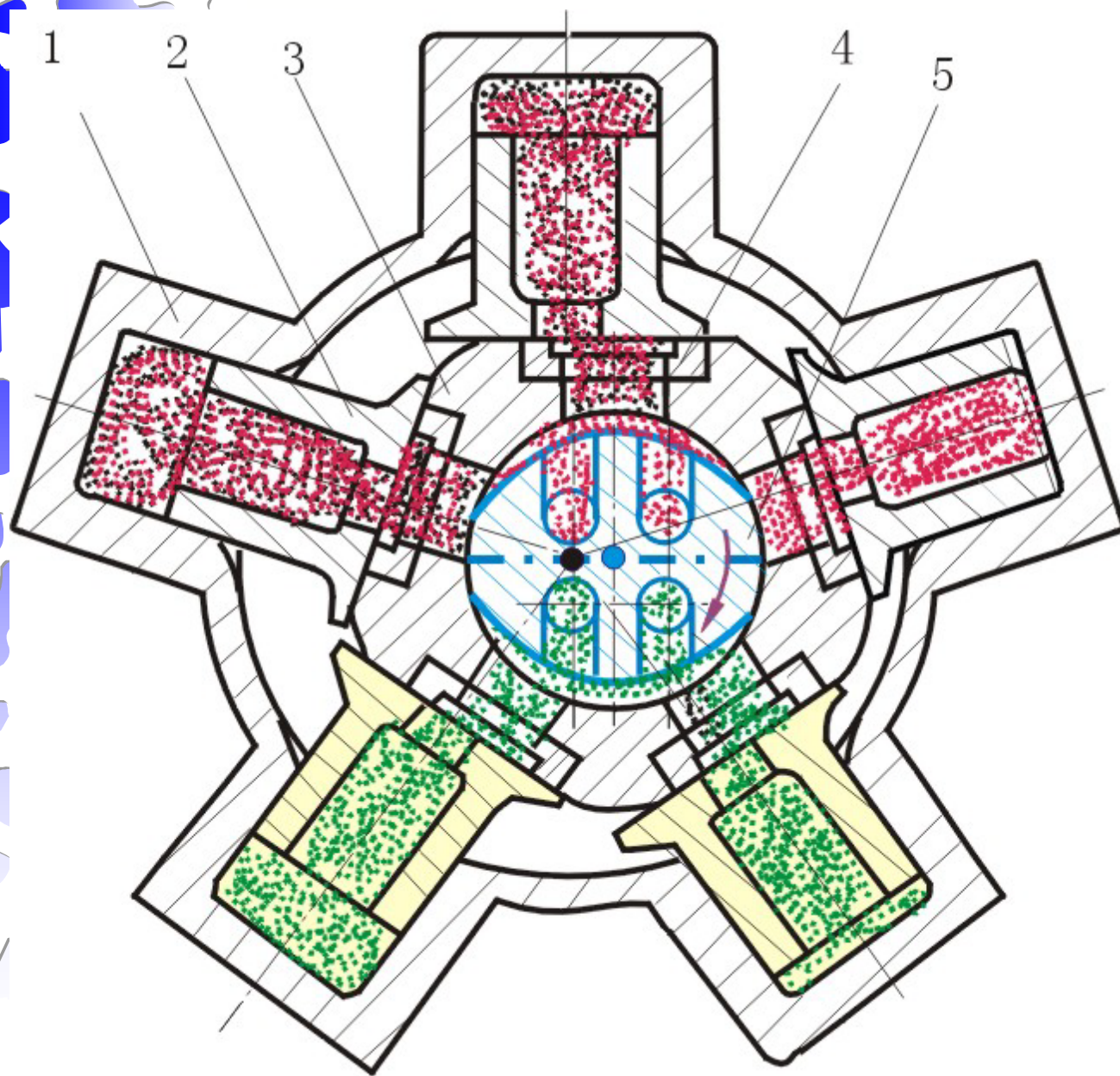
- ①②③腔通压力油，活塞受到压力油的作用。
- ④⑤腔与排油窗口接通。
- 受油压作用的柱塞通过连杆对偏心圆中心作用一个力 N ，推动曲轴绕旋转中心转动，对外输出转速和扭矩；随着驱动轴、配流轴转动，配流状态交替变化。在曲轴旋转过程中，位于高压侧的油缸容积逐渐增大，而位于低压侧的油缸的容积逐渐缩小，因此，高压油不断进入液压马达，从低压腔不断排出。

(2) 静力平衡式低速大扭矩液压马达

静力平衡式低速大扭矩马达也叫无连杆马达，是从曲柄连杆式液压马达改进、发展而来的，它的主要特点是取消了连杆，并且在主要摩擦副之间实现了油压静力平衡，所以改善了工作性能。

国外把这类马达称为罗斯通 (*Roston*) 马达，国内也有不少产品，并已经在船舶机械、挖掘机以及石油钻探机械上使用。



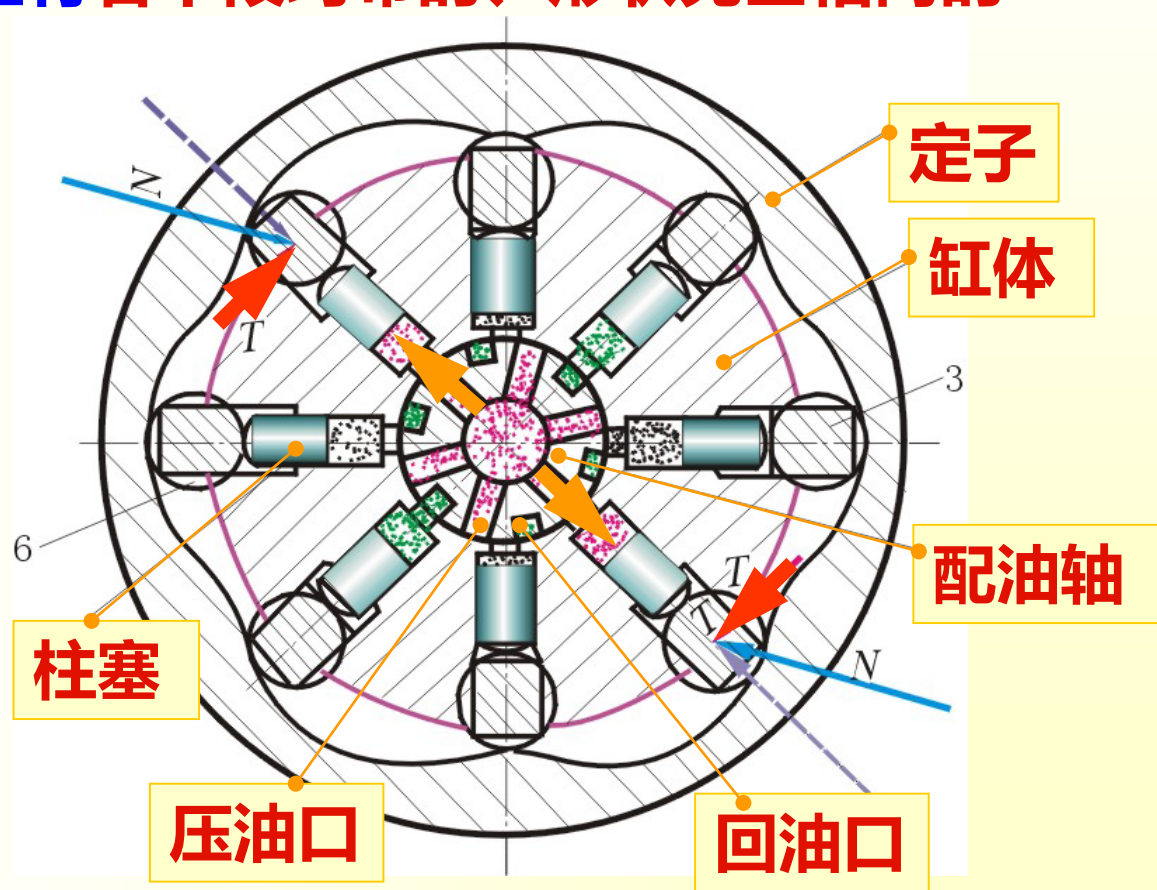


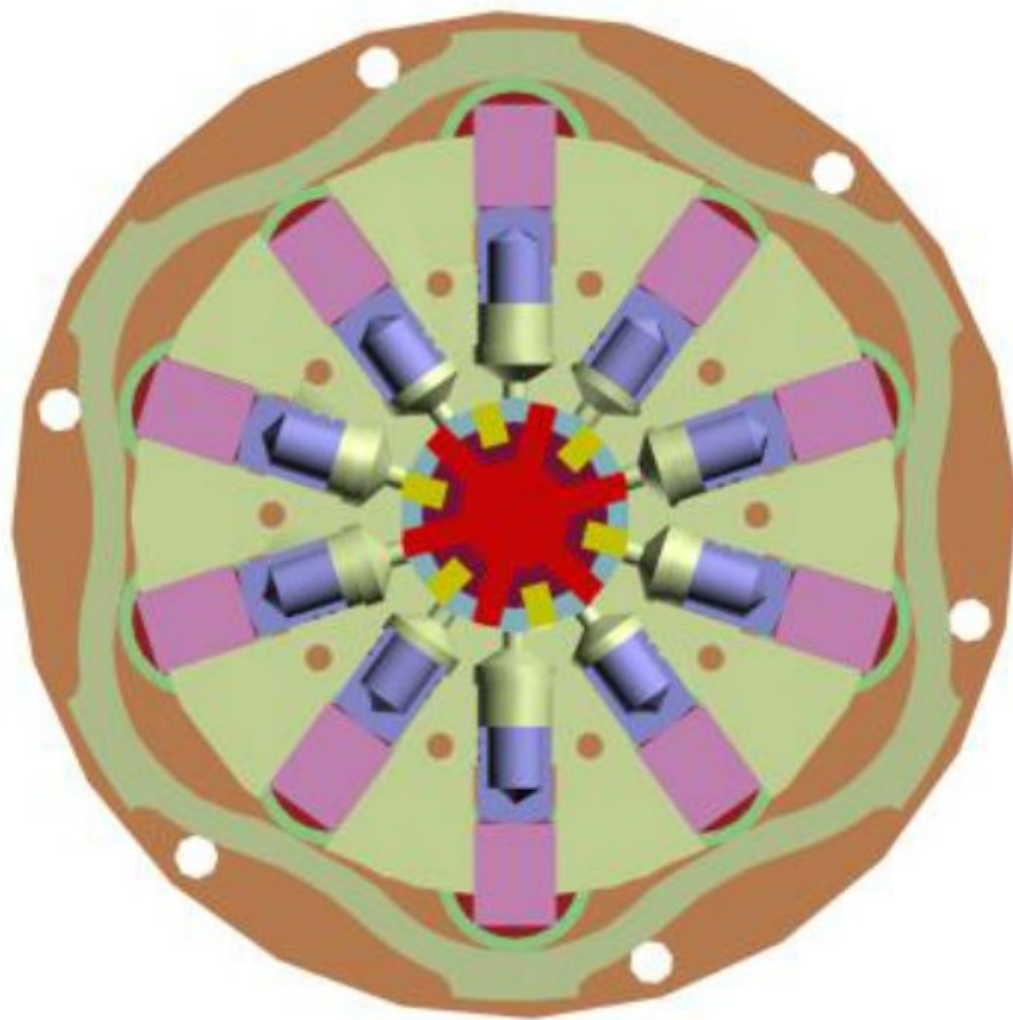
液压马达的偏心轴与曲轴的形式相类似，既是输出轴，又是配流轴。五星轮3套在偏心轴的凸轮上，高压油经配流轴中心孔道通到曲轴的偏心配流部分，然后经五星轮中的径向孔进入油缸的工作腔内。

(3) 多作用内曲线马达

液压马达由定子1、转子2、配流轴4与柱塞组3等部件组成，定子1的内壁有若干段均布的、形状完全相同的曲面组成。

每一相同形状的曲面又可分为对称的两边，其中允许柱塞副向外伸的一边称为进油工作段，与它对称的另一边称为排油工作段。

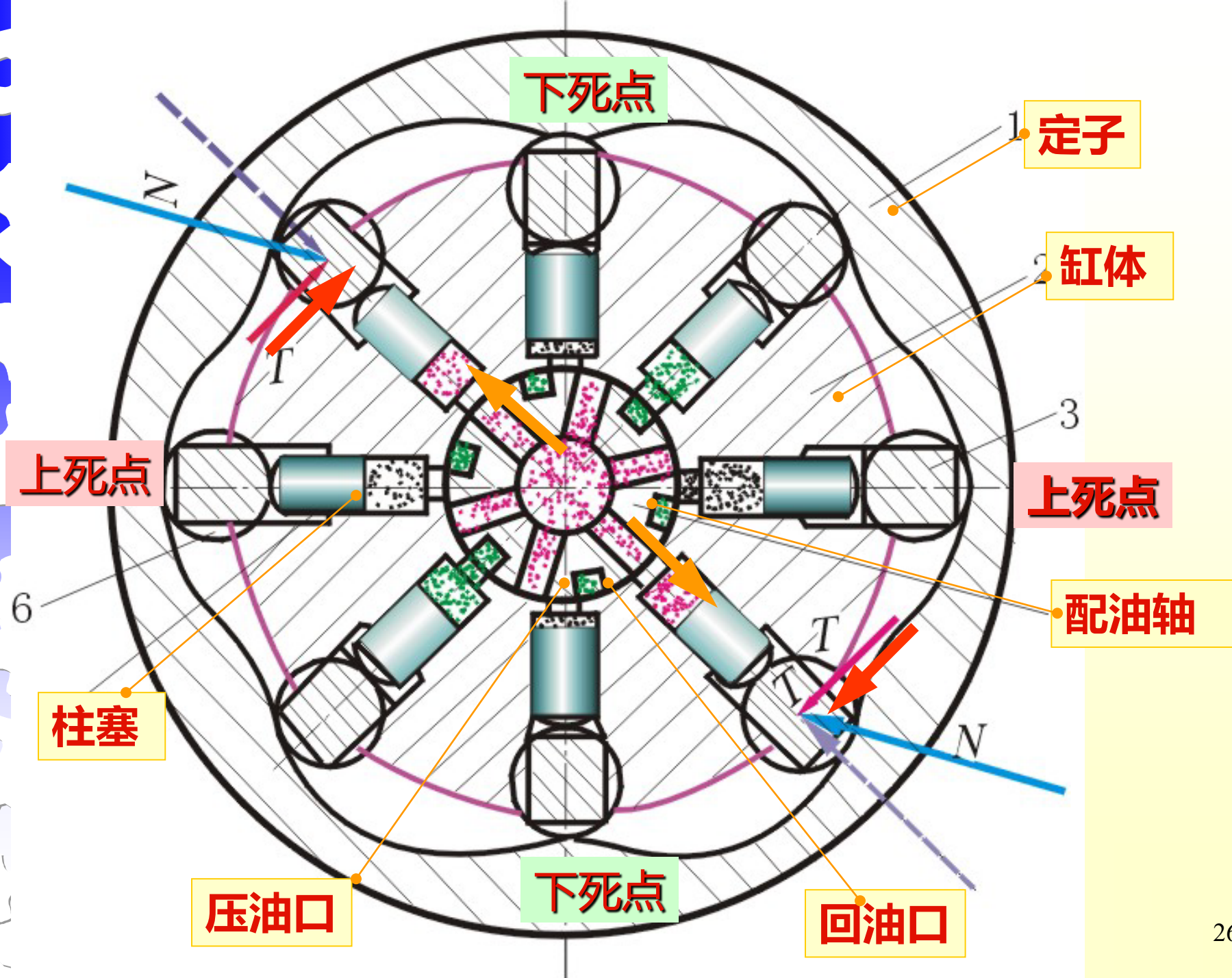




▶ play

◻ stop

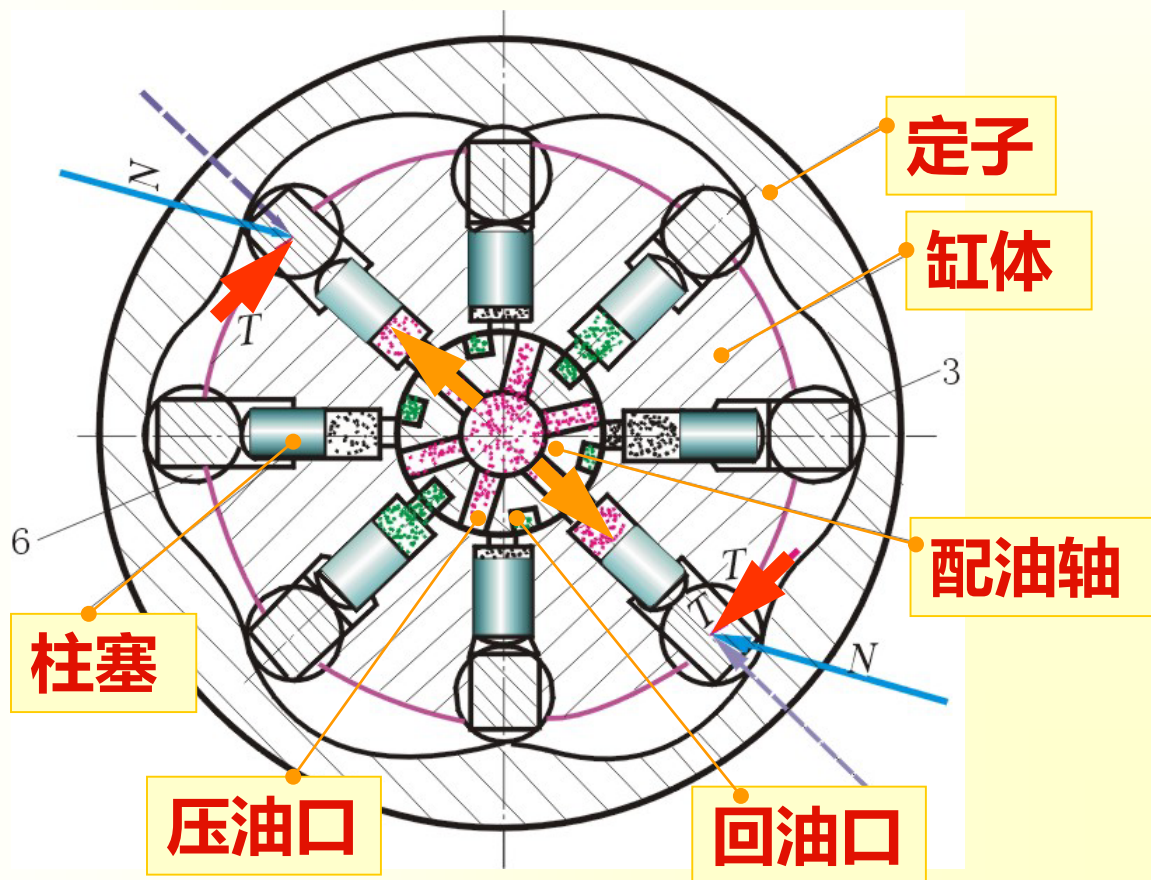
◀ rew

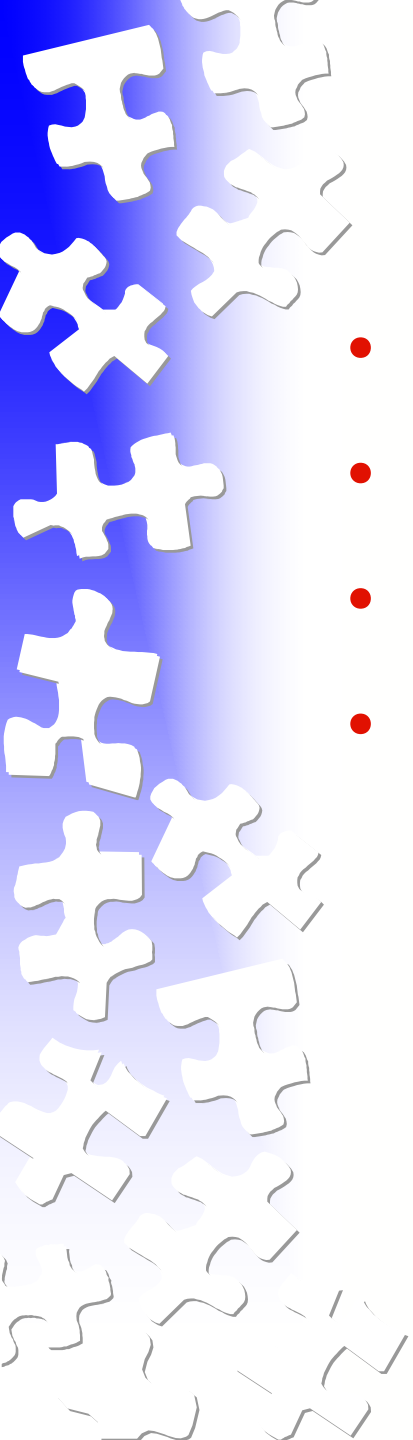


每个柱塞在液压马达每转中往复的次数等于定子曲面数 X ，称 X 为该液压马达的作用次数。

Z 个柱塞缸孔，每个缸孔的底部都有一配流窗口，并与它的中心配流轴相配合的配流孔相通。

配流轴中间有进油和回油的孔道，它的配流窗口的位置与导轨曲面的进油工作段和回油工作段的位置相对应，所以在配流轴圆周上有 $2X$ 个均布配流窗口。



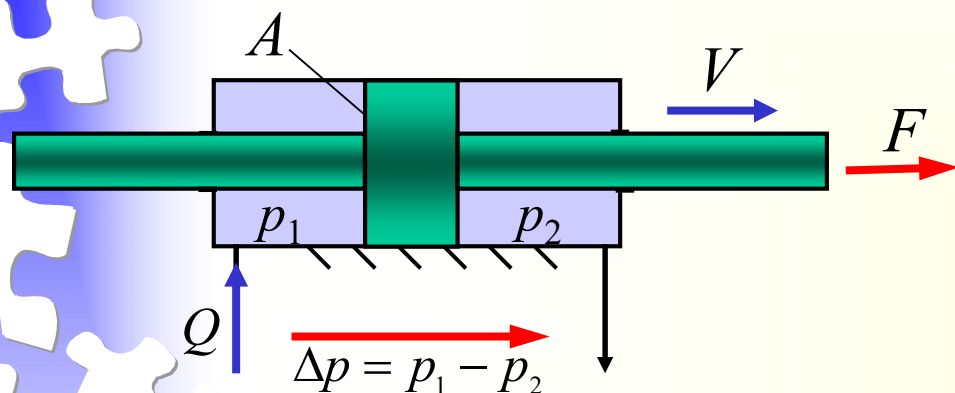


11-2-2 液 压 缸

- 液压缸的类型及特点
- 液压缸的设计计算
- 液压缸的典型结构
- 液压缸的密封

一、液压缸的类型及特点

液压缸（油缸）主要用于实现机构的直线往复运动，也可以实现摆动，其结构简单，工作可靠，应用广泛。



- **输入量**：流量和压力
(液压功率)
- **输出量**：速度和力
(机械功率)



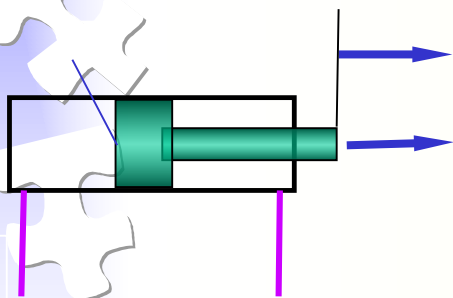
注：液压缸和液压马达都是液压执行元件，
其职能是将液压能转换为机械能。

1. 液压缸的分类

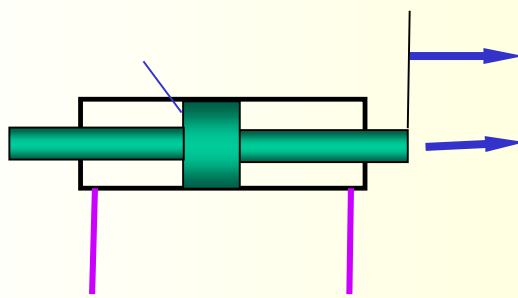
按供油方向分：单作用缸和双作用缸

按结构形式分：活塞缸、柱塞缸、伸缩套筒缸、摆动液
压缸。

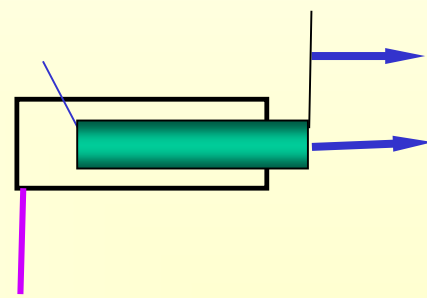
按活塞杆形式分：单活塞杆缸、双活塞杆缸。



单杆液压缸
双作用



双杆液压缸
双作用



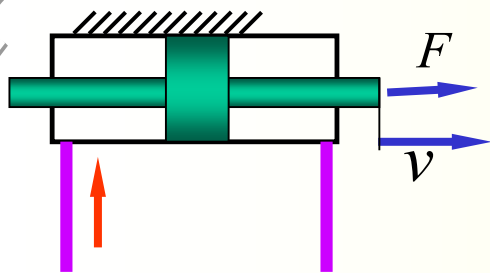
柱塞式液压缸
单作用

(1) 活塞式液压缸

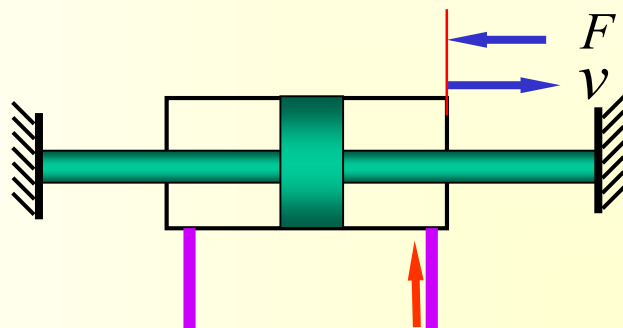
活塞式液压缸可分为双杆式和单杆式两种结构形式，其安装又有缸筒固定和活塞杆固定两种方式。

① 双杆活塞液压缸

双活塞杆液压缸的活塞两端都带有活塞杆，分为缸体固定和活塞杆固定两种安装形式，如图所示。

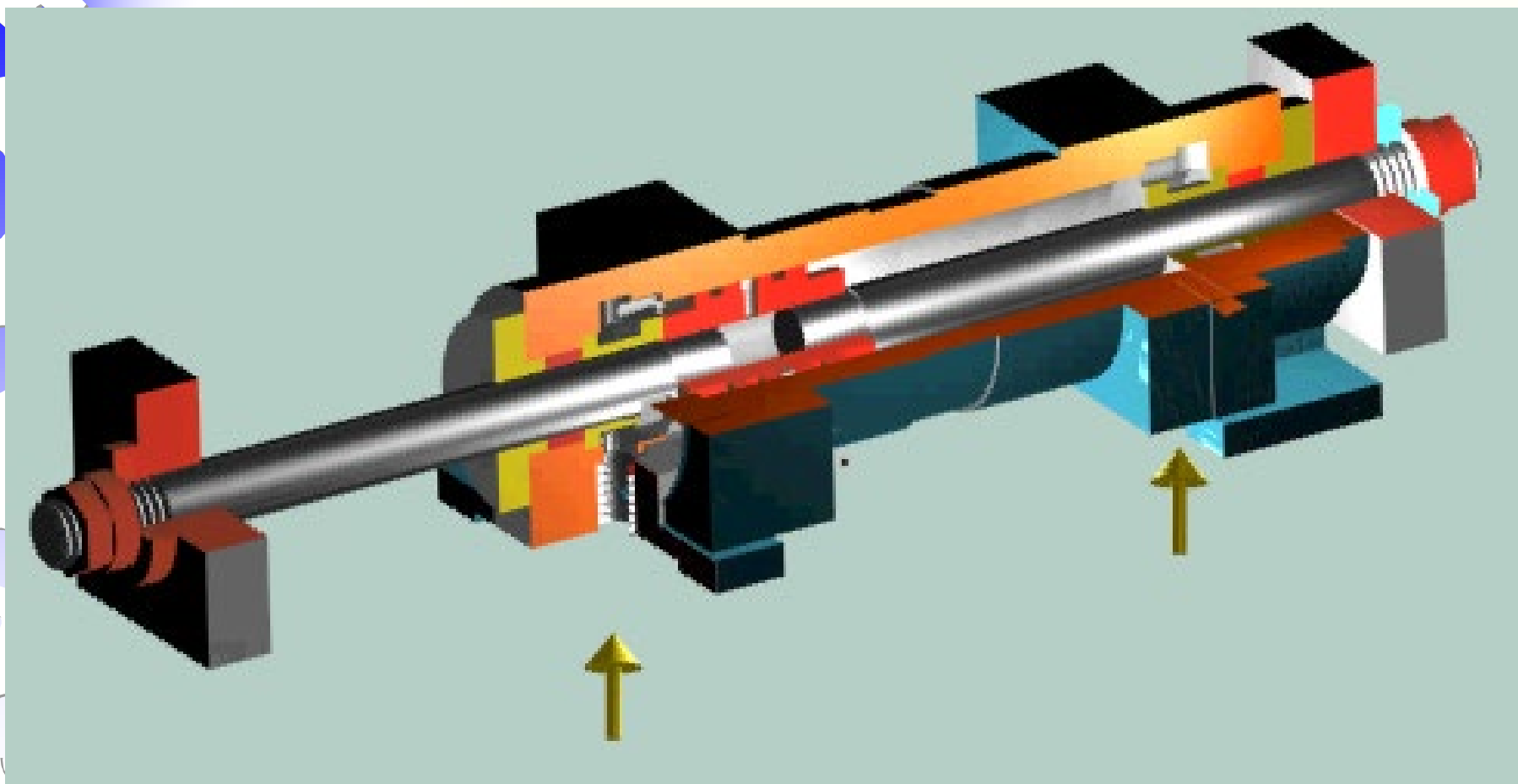


(a) 缸筒固定式

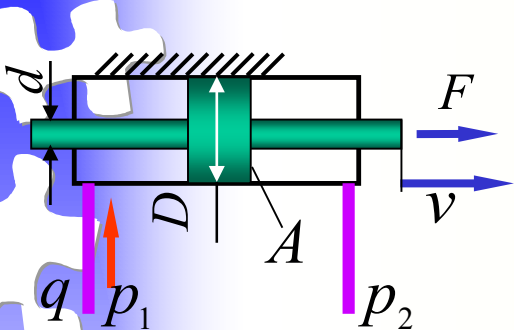


(b) 活塞杆固定式

双杆活塞缸



因为双活塞杆液压缸的两活塞杆直径相等，所以当输入流量和油液压力不变时，其往返运动速度和推力相等。则缸的运动速度 v 和推力 F 分别为：



$$v = \frac{q}{A} \eta_v = \frac{4q}{\pi(D^2 - d^2)} \eta_v$$

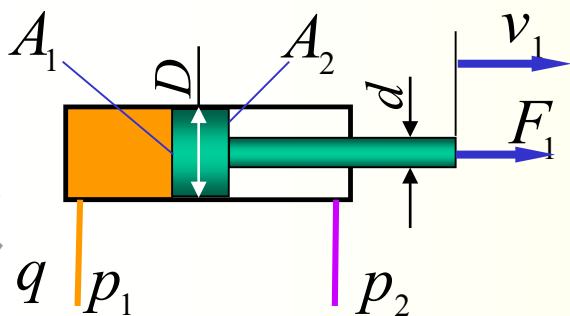
$$F = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) (p_1 - p_2) \eta_m$$

式中： p_1 、 p_2 ——分别为缸的进、回油压力；
 η_v 、 η_m ——分别为缸的容积效率和机械效率；
 D 、 d ——分别为活塞直径和活塞杆直径；
 q ——输入流量；
 A ——活塞有效工作面积。

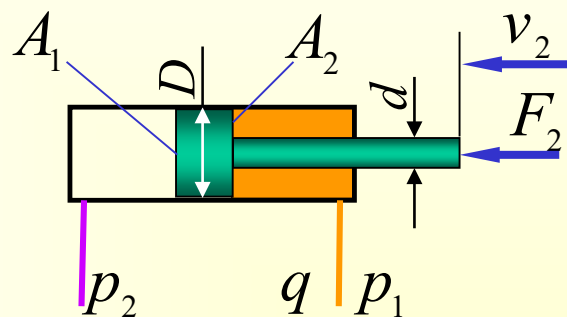
这种液压缸常用于要求往返运动速度相同的场合。

②单活塞杆液压缸

单活塞杆液压缸的活塞仅一端带有活塞杆，活塞双向运动可以获得不同的速度和输出力，其简图及油路连接方式如图所示。

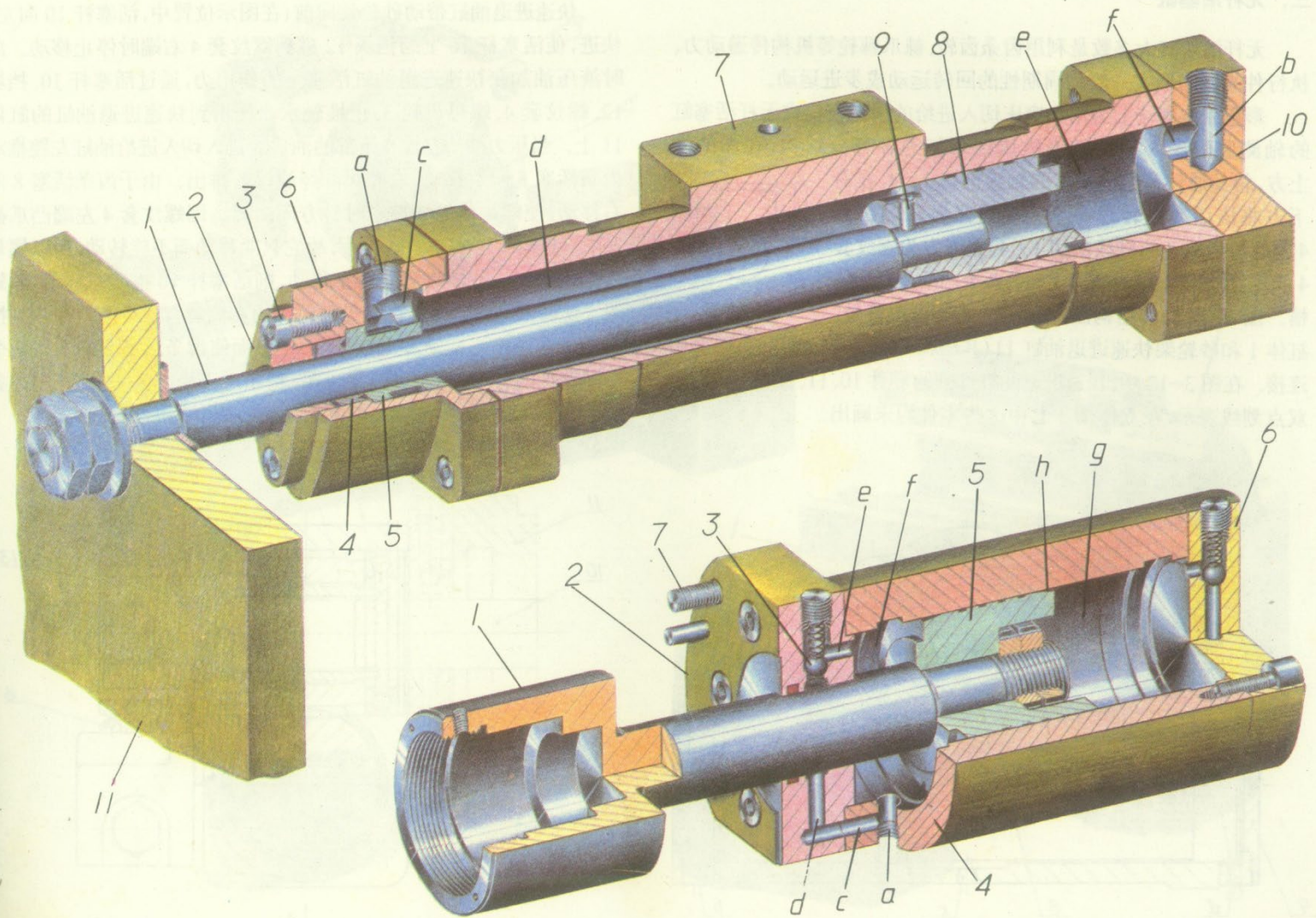


(a)无杆腔进油

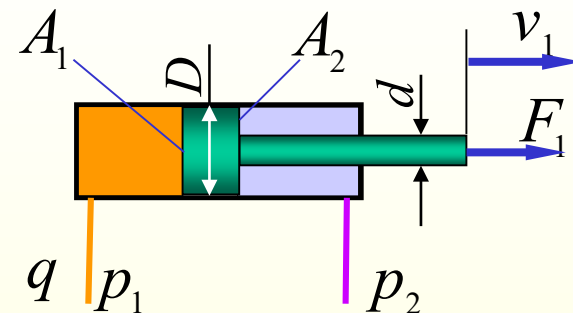


(b)有杆腔进油

彩色立体图十六 单杆活塞缸



无杆腔进油



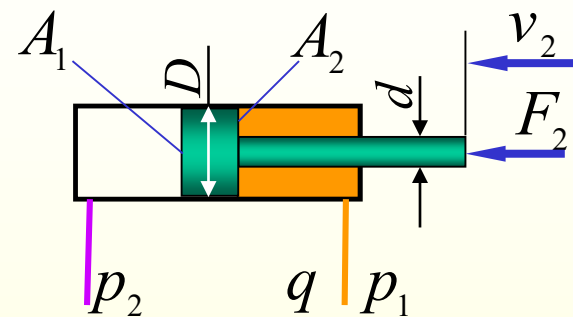
(a)无杆腔进油

活塞的运动速度 v_1 和推力 F_1 分别为:

$$v_1 = \frac{q}{A_1} \eta_v = \frac{4q}{\pi D^2} \eta_v$$

$$F_1 = (p_1 A_1 - p_2 A_2) \eta_m = \frac{\pi}{4} [D^2 p_1 - (D^2 - d^2) p_2] \eta_m$$

有杆腔进油



(b)有杆腔进油

活塞的运动速度 v_2 和推力 F_2 分别为:

$$v_2 = \frac{q}{A_2} \eta_v = \frac{4q}{\pi(D^2 - d^2)} \eta_v$$

$$F_2 = (p_2 A_2 - p_1 A_1) \eta_m = \frac{\pi}{4} [(D^2 - d^2) p_1 - D^2 p_2] \eta_m$$



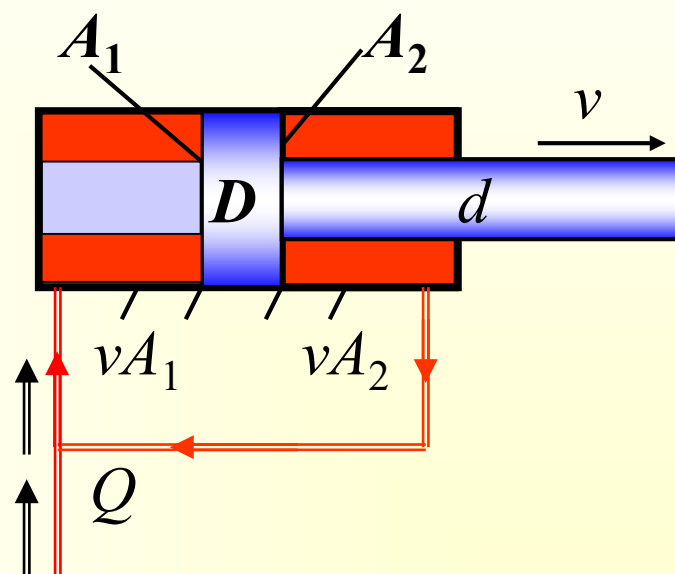
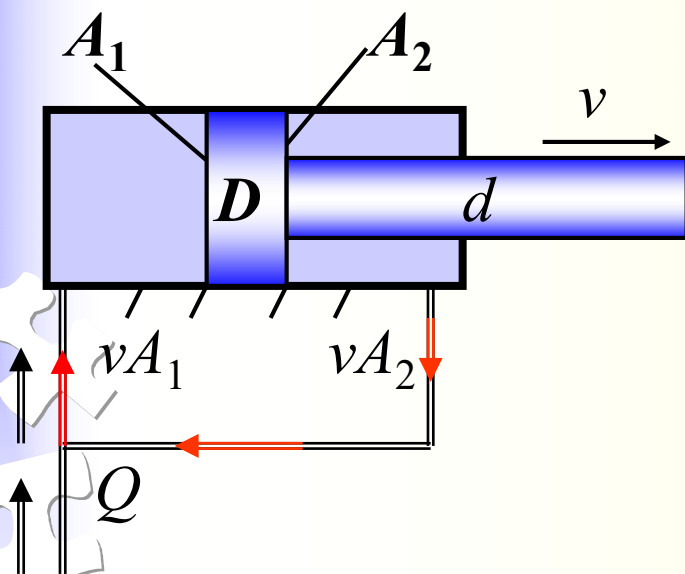
比较上述各式，可以看出： $v_2 > v_1$ ， $F_1 > F_2$ ；液压缸往复运动时的速度比为：

$$\psi = \frac{v_2}{v_1} = \frac{D^2}{D^2 - d^2}$$

上式表明：

当活塞杆直径愈小时，速度比接近1，在两个方向上的速度差值就愈小。

差动连接



差动连接缸

差动连接

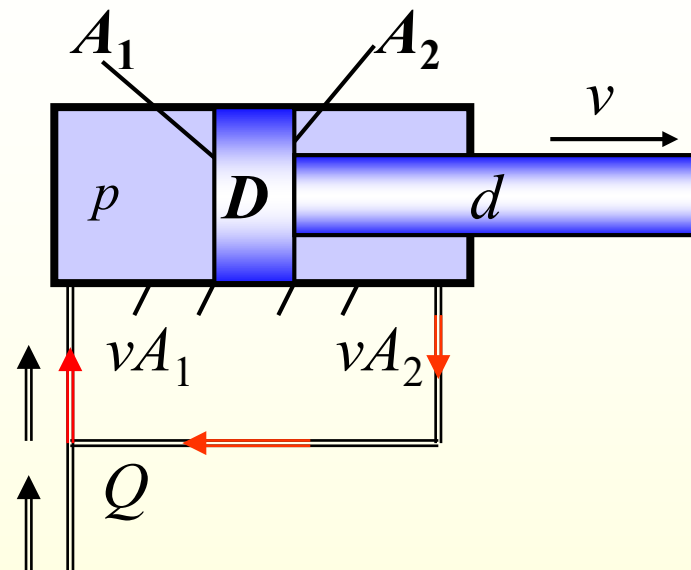
两腔的压力相等，活塞两侧有效面积不等，活塞向右运动。

$$Q + vA_2 = vA_1$$

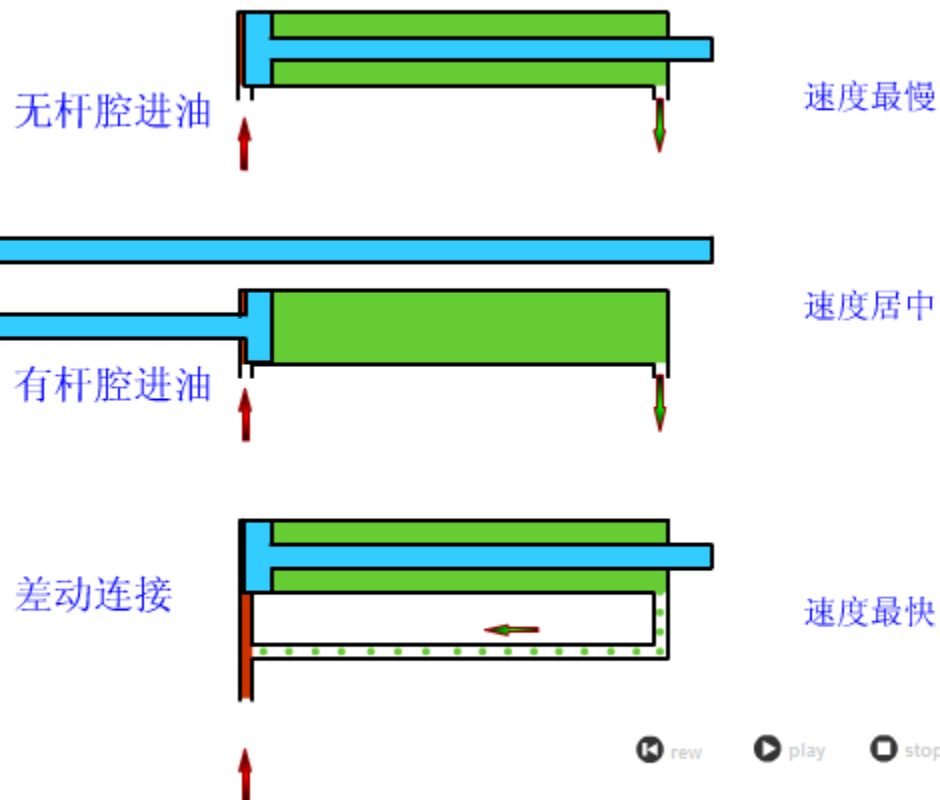
活塞的运动速度 v :
$$v = \frac{Q}{A_1 - A_2} = \frac{4Q}{\pi d^2}$$

活塞的输出力为 F :
$$F = p(A_1 - A_2)\eta_m = p \frac{\pi d^2}{4} \eta_m$$

将没有差动连接的无杆腔输油的工况和差动连接缸相比较，从公式可以看到，后者的速度较快，但输出力较小。



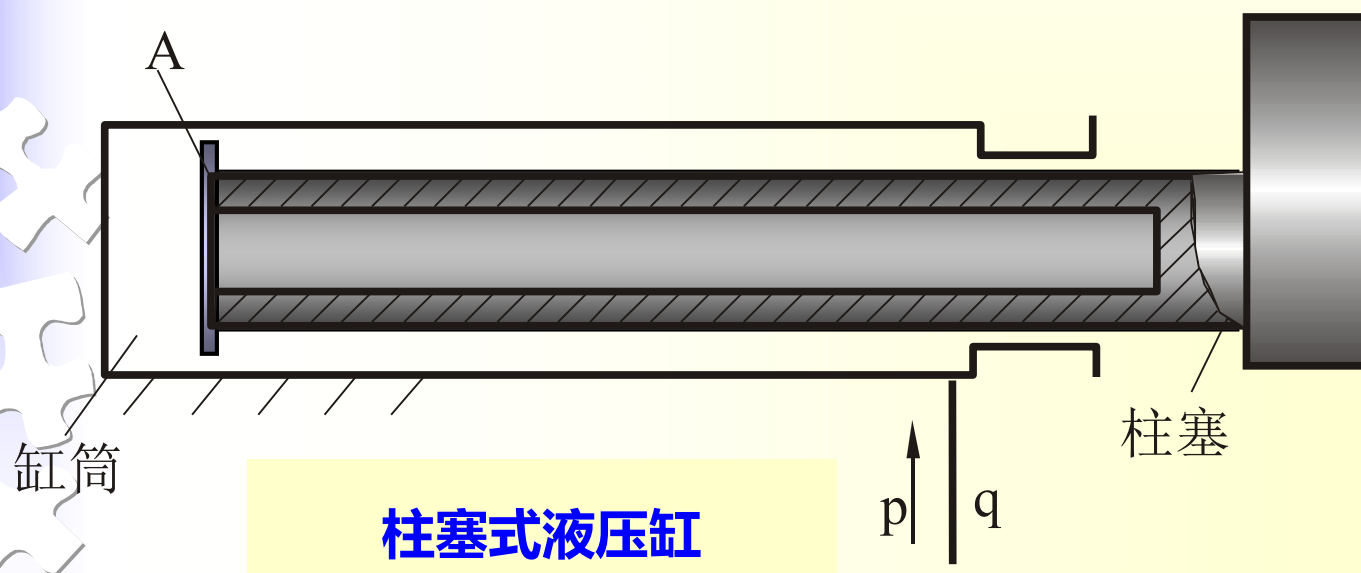
三种缸的速度比较



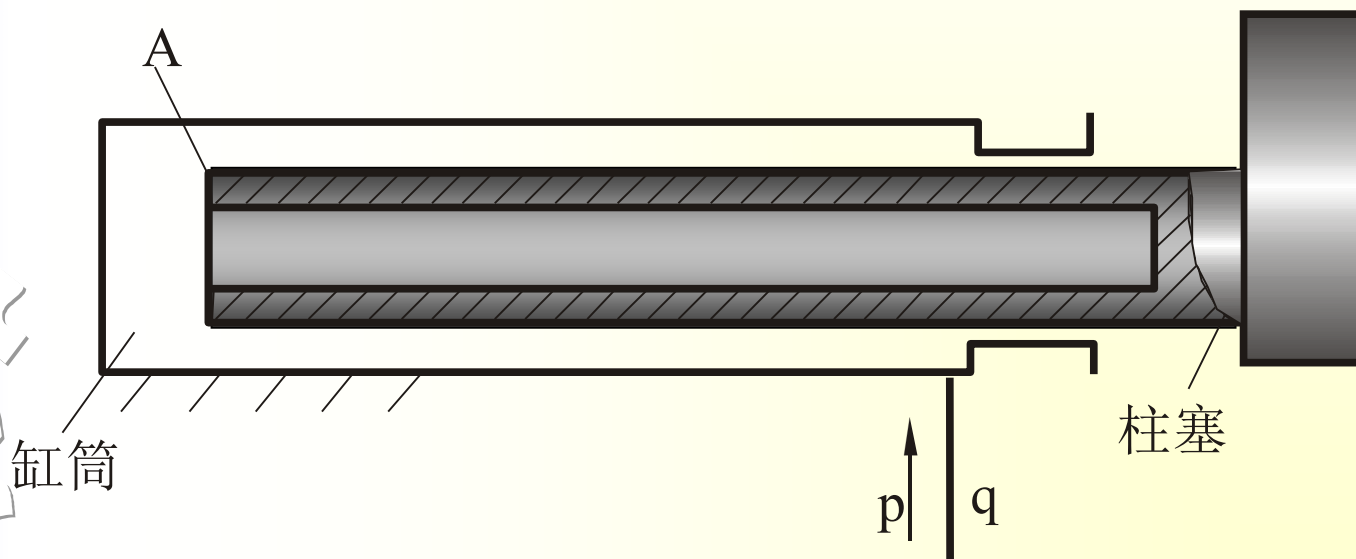
(2) 柱塞式液压缸

当活塞式液压缸行程较长时，加工难度大，使得制造成本增加。

某些场合所用的液压缸并不要求双向控制，柱塞式液压缸正是满足了这种使用要求的一种价格低廉的液压缸。



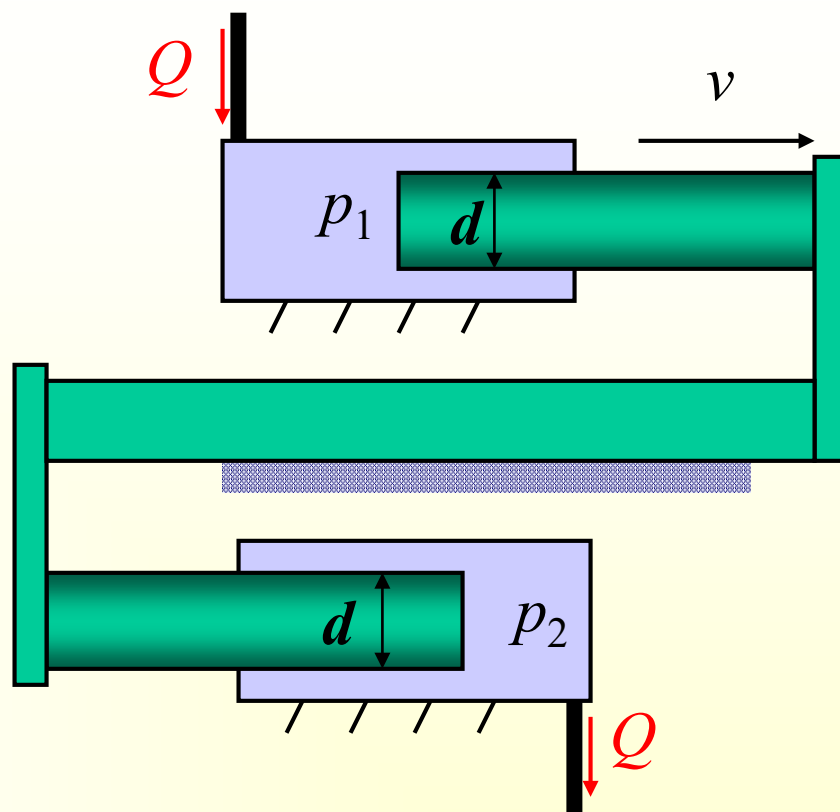
如图所示，柱塞缸由缸筒、柱塞、导套、密封圈和压盖等零件组成，柱塞和缸筒内壁不接触，因此缸筒内孔不需精加工，工艺性好，成本低。



柱塞式液压缸是单作用的，它的回程需要借助自重或弹簧等其它外力来完成。如果要获得双向运动，可将两柱塞液压缸成对使用为减轻柱塞的重量，有时制成空心柱塞。

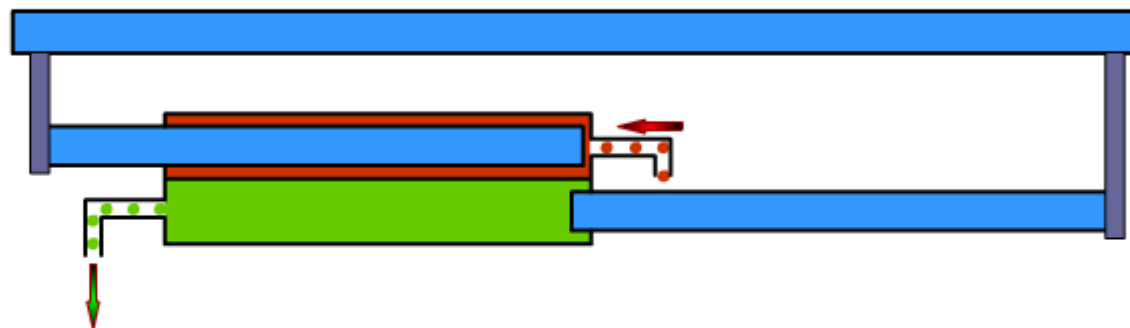
$$F = (p_1 - p_2) \frac{\pi}{4} d^2 \quad v = \frac{4Q}{\pi d^2}$$

式中： d —柱塞直径， p_1 —进油压力， p_2 —另一缸的回油压力



柱塞式液压缸

双柱塞缸的工作原理



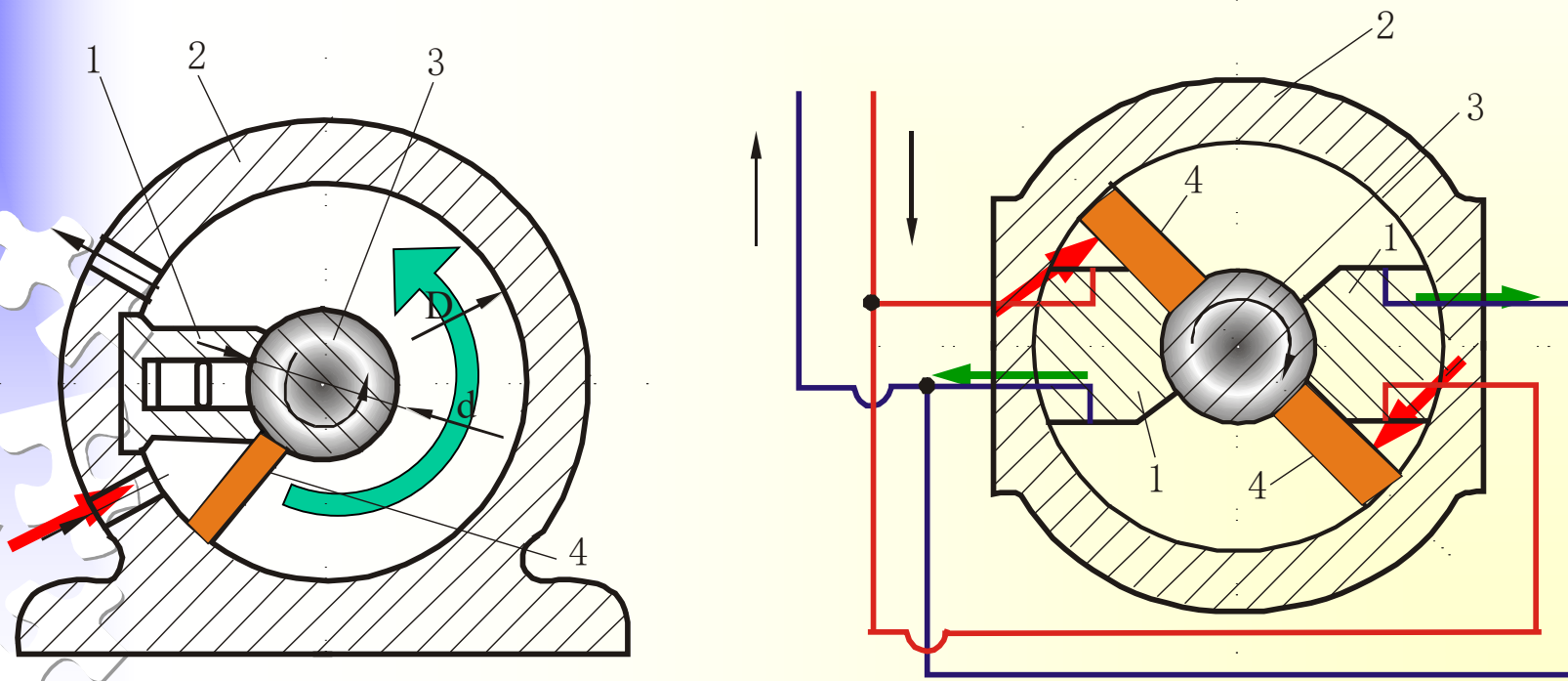
▶ play

◻ stop

⇒ 右行

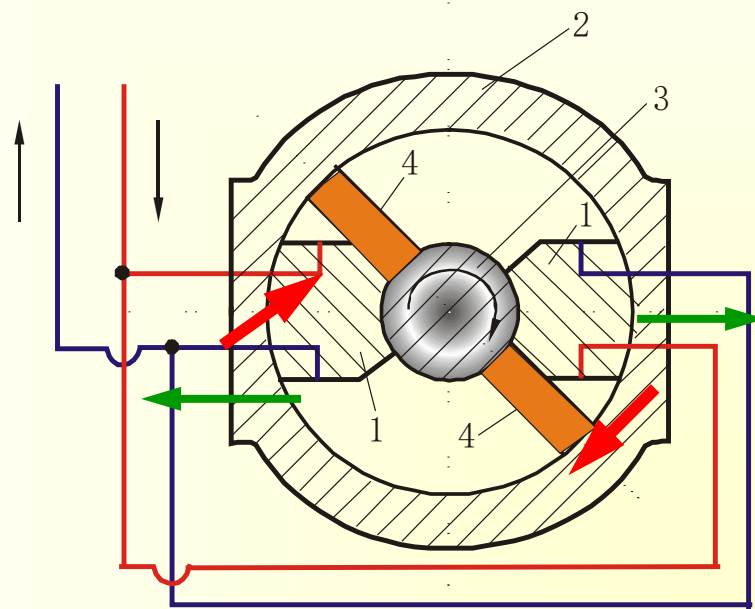
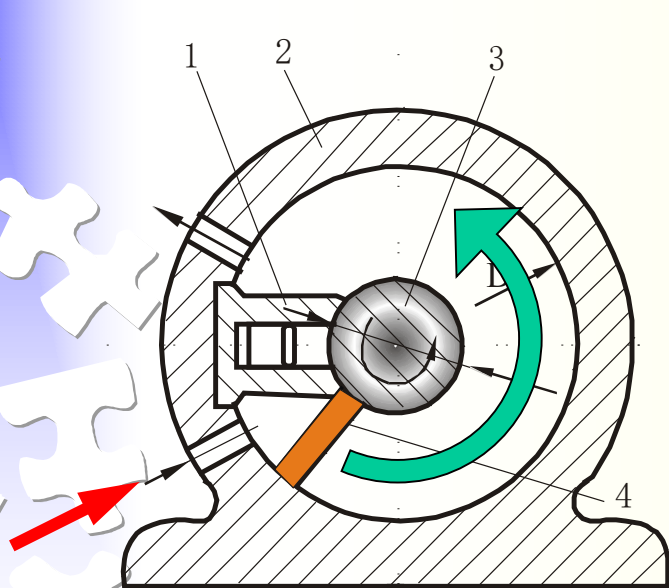
(3) 摆动式液压缸

摆动液压缸能够实现小于 360° 角度的往复摆动运动，由于它可直接输出扭矩，故又称为摆动液压马达，主要有单叶片式和双叶片式两种结构形式。



摆动液压缸

单叶片摆动液压缸主要由定子块1、缸体2、摆动轴3、叶片4、左右支承盘和左右盖板等主要零件组成。定子块固定在缸体上，叶片和摆动轴固连在一起，当两油口相继通以压力油时，叶片即带动摆动轴作往复摆动。

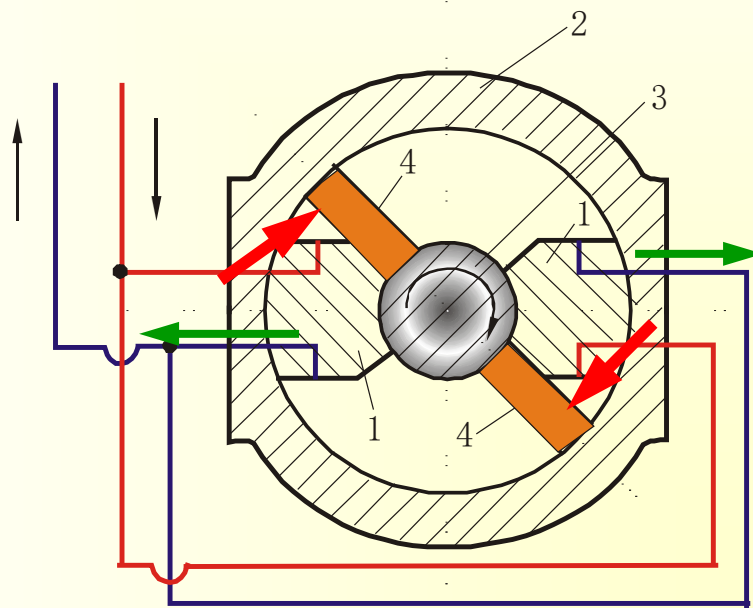
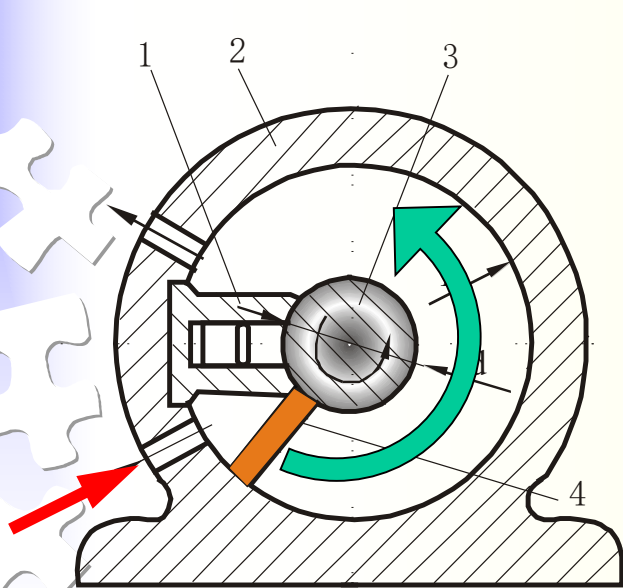


摆动液压缸

当考虑到机械效率时，单叶片缸的摆动轴输出转矩为

$$T = \frac{b}{8}(D^2 - d^2)(p_1 - p_2)\eta_m$$

D — 缸体内孔直径； d — 摆动轴直径； b — 叶片宽度；

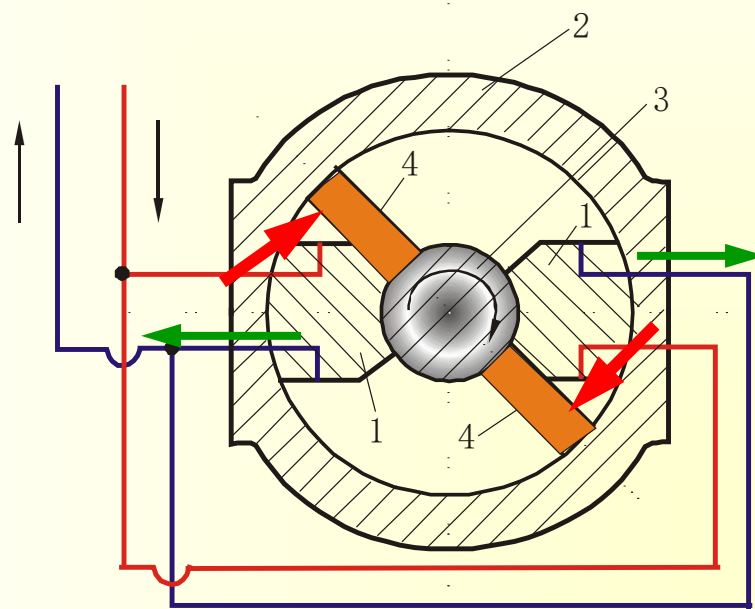
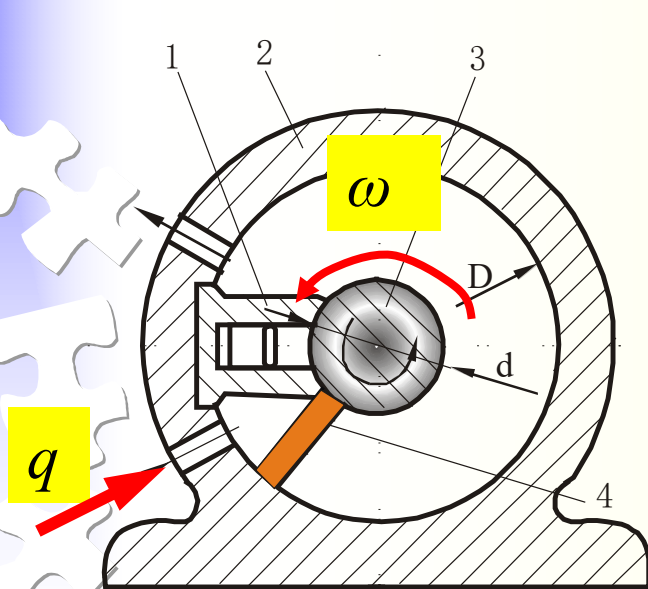


摆动液压缸

根据能量守恒原理，结合上式得输出角速度为

$$\omega = \frac{8q\eta_v}{b(D^2 - d^2)}$$

D —缸体内孔直径； d —摆动轴直径； b —叶片宽度；

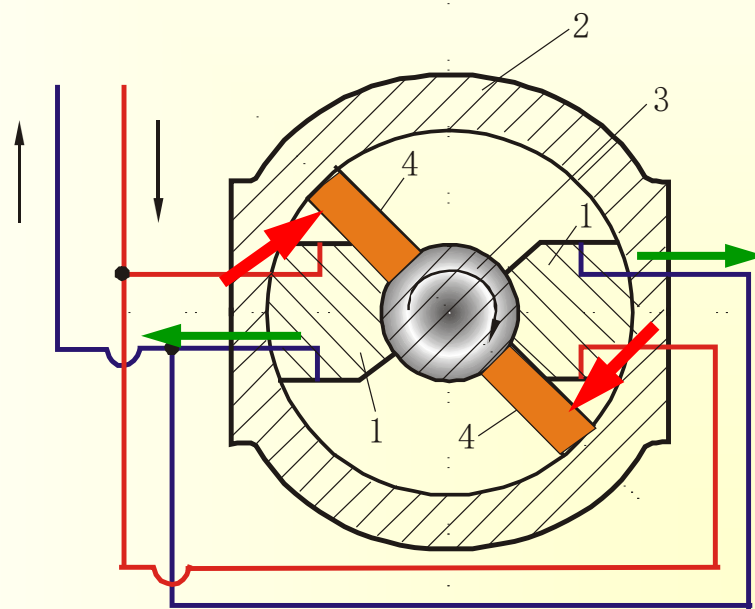
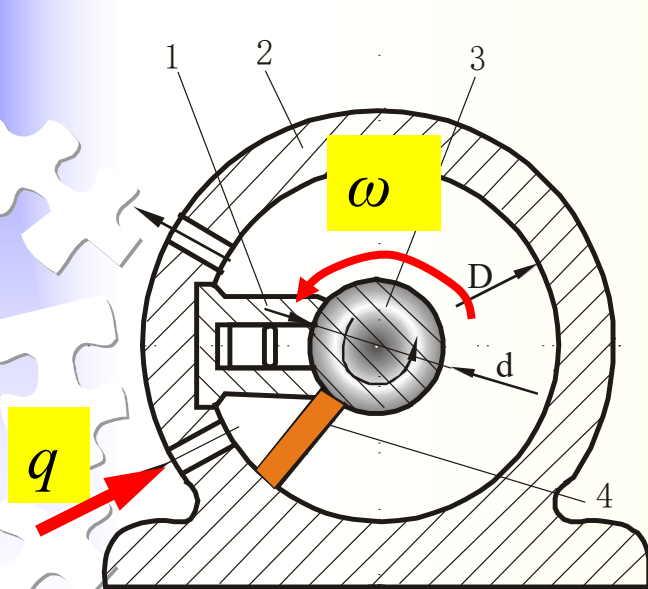


摆动液压缸

单叶片摆动液压缸的摆角一般不超过 280°

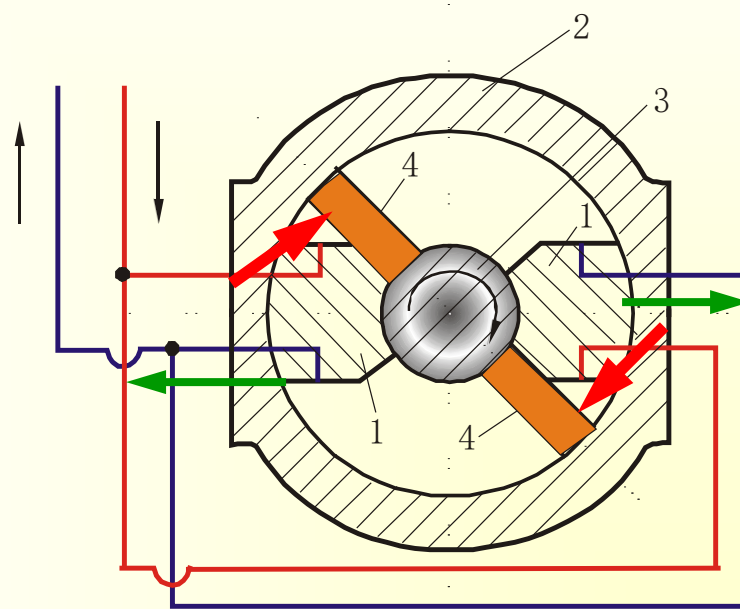
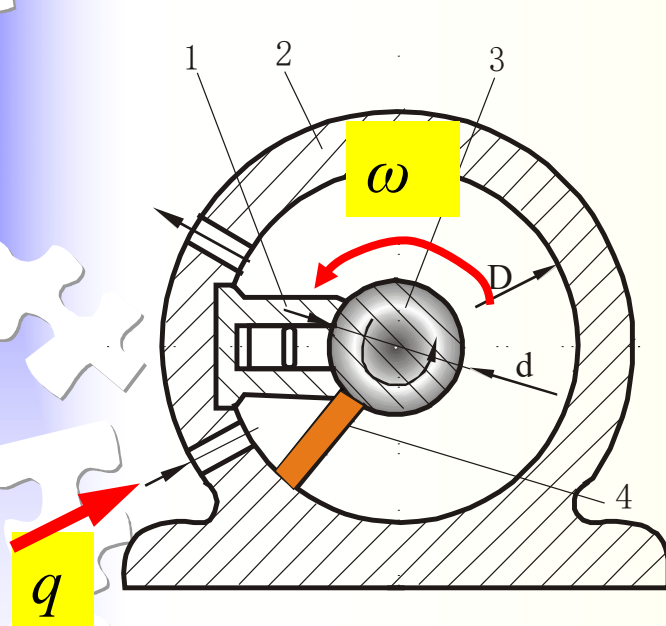
双叶片摆动液压缸的摆角一般不超过 150°

当输入压力和流量不变时，双叶片摆动液压缸摆动轴输出转矩是相同参数单叶片摆动缸的两倍，而摆动角速度则是单叶片的一半。



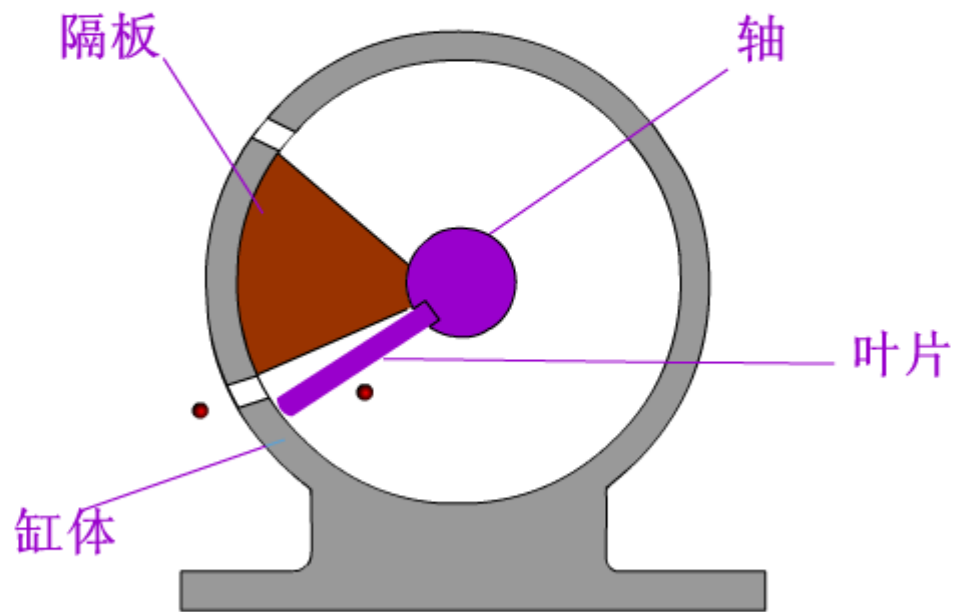
摆动液压缸

摆动缸结构紧凑，输出转矩大，但密封困难，一般只用于中、低压系统中往复摆动，转位或间歇运动的地方。



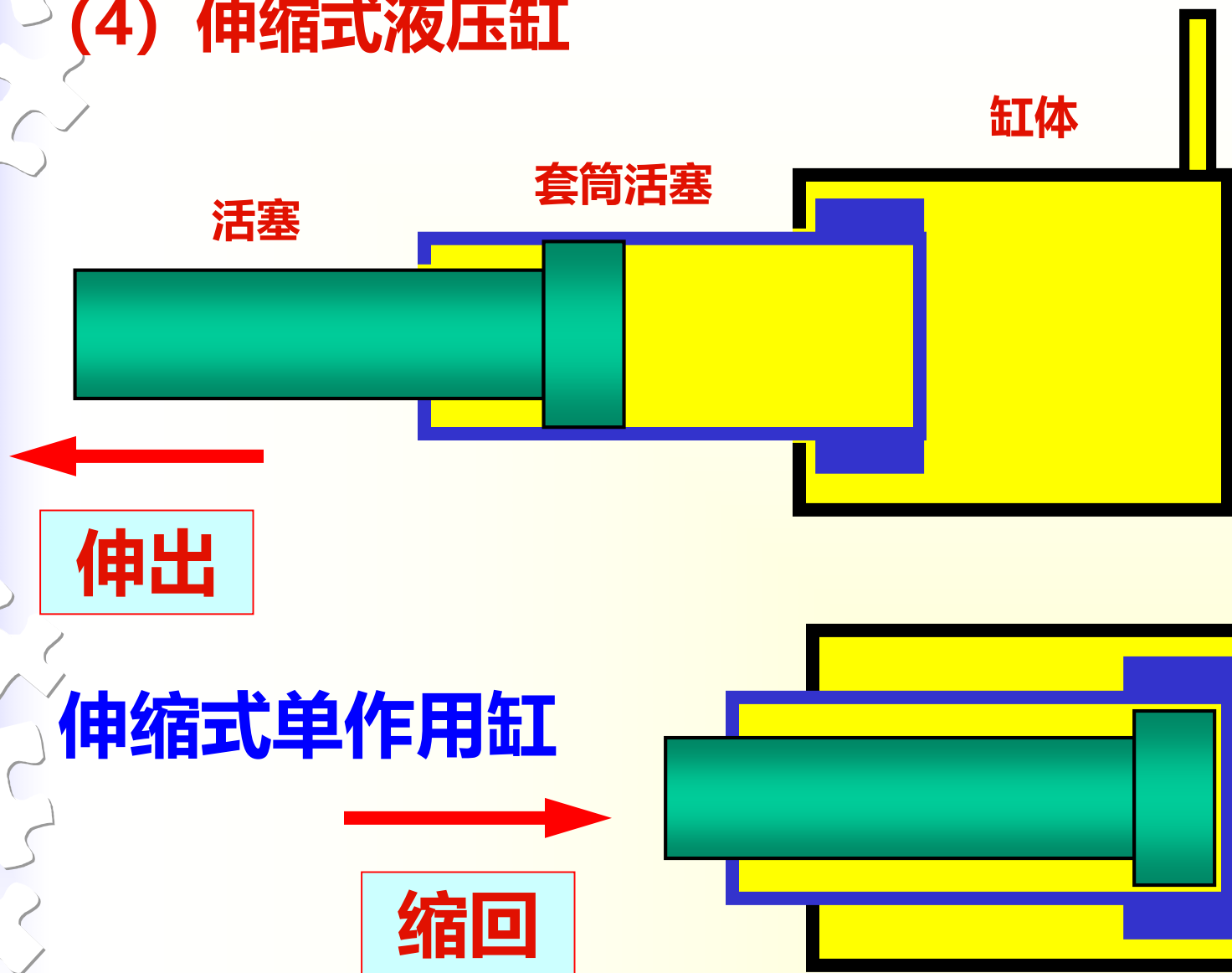
摆动液压缸

单叶片摆动缸



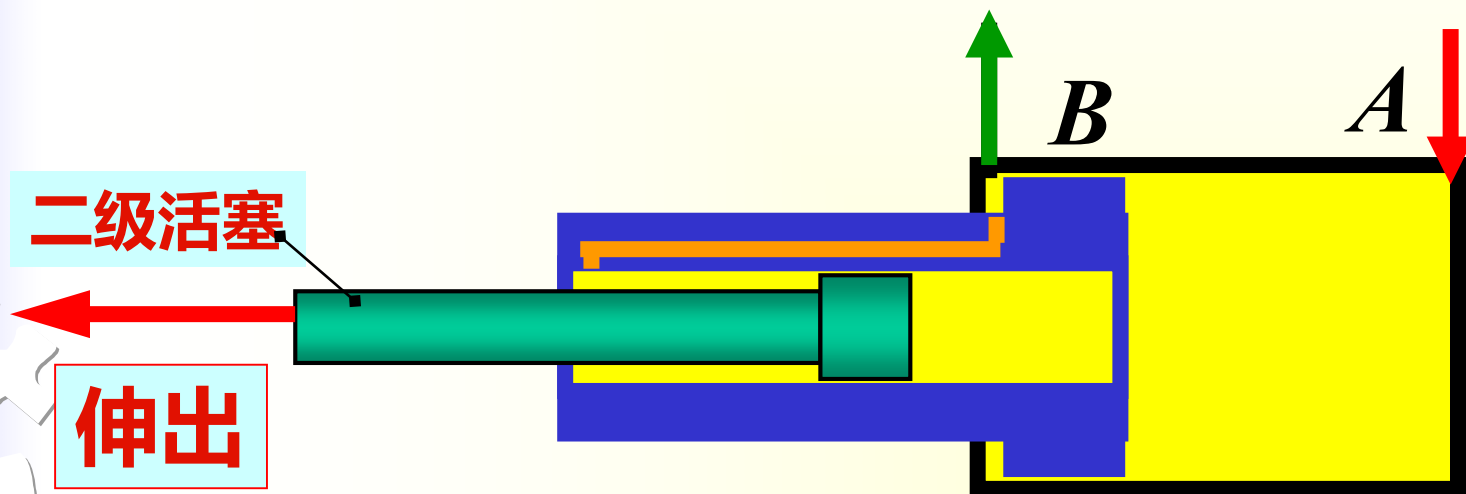
摆动液压马达结构原理图

(4) 伸缩式液压缸



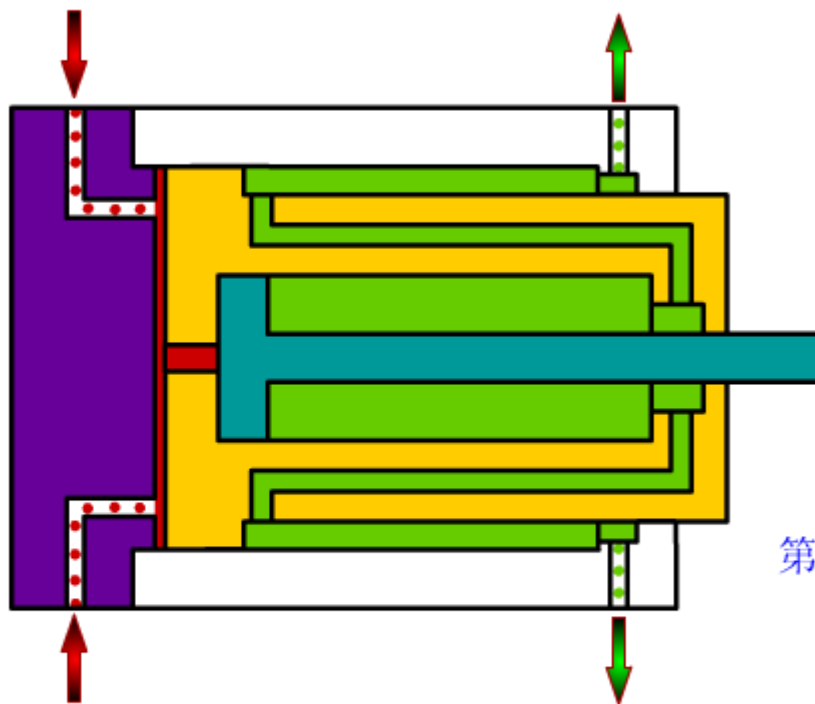
伸缩式双作用缸

伸缩式液压缸的特点是：活塞杆伸出的行程长，收缩后的结构尺寸小，适用于翻斗汽车，起重机的伸缩臂等。



缸体两端有进、出油口A和B。当A口进油，B口回油时，先推动一级活塞向左运动。一级活塞左行至终点时，二级活塞在压力油的作用下继续向左运动。

伸缩缸



第一级伸出

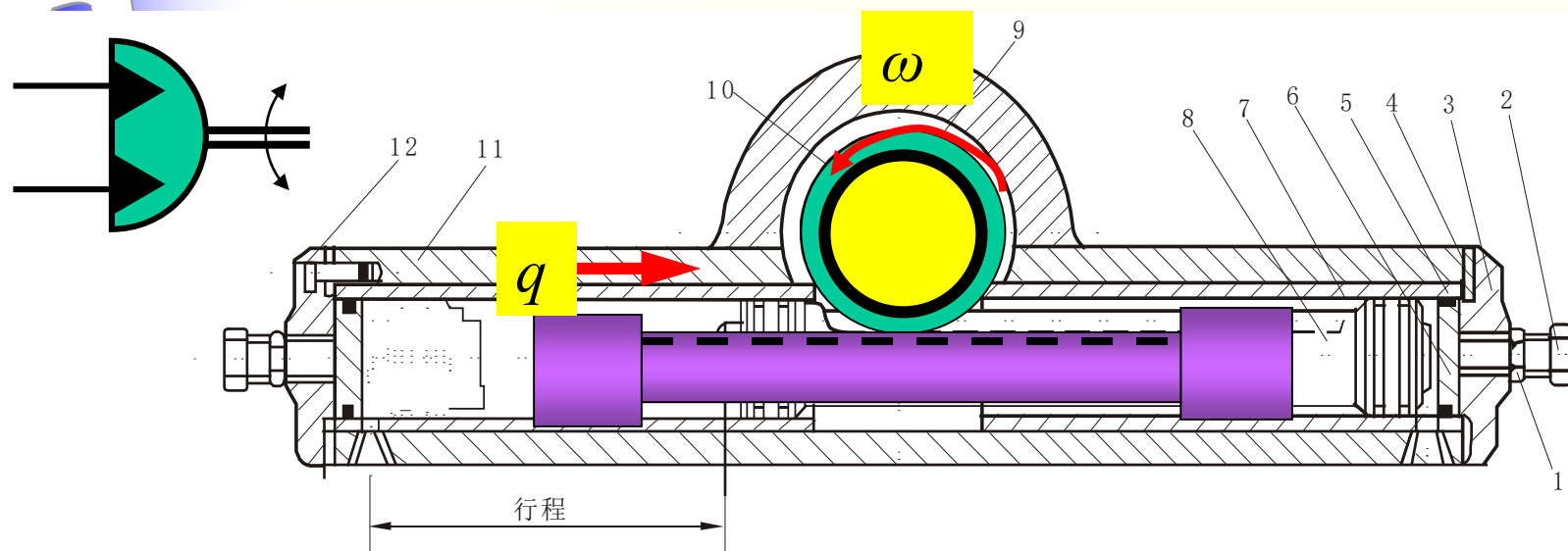
▶ play

◻ stop

收缩

(5) 齿条活塞缸

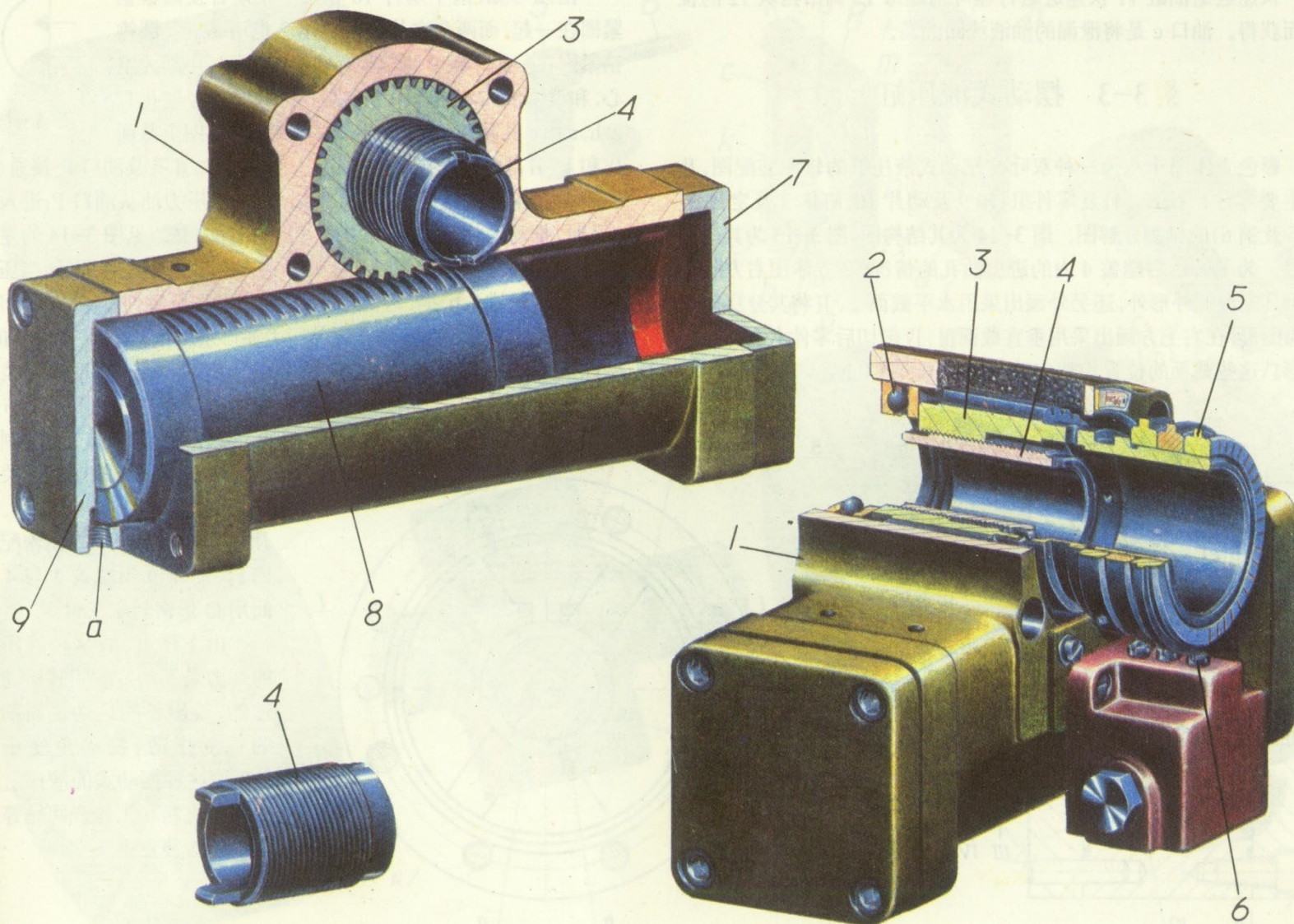
齿条活塞缸由带有齿条杆的双作用活塞缸和齿轮齿条机构组成，活塞往复移动经齿条、齿轮机构变成齿轮轴往复转动。



齿条活塞液压缸的结构图

1—紧固螺帽；2—调节螺钉；3—端盖；4—垫圈；5—O形密封圈；6—挡圈；7—缸套；8—齿条活塞；9—齿轮；10—传动轴；11—缸体；12—螺钉

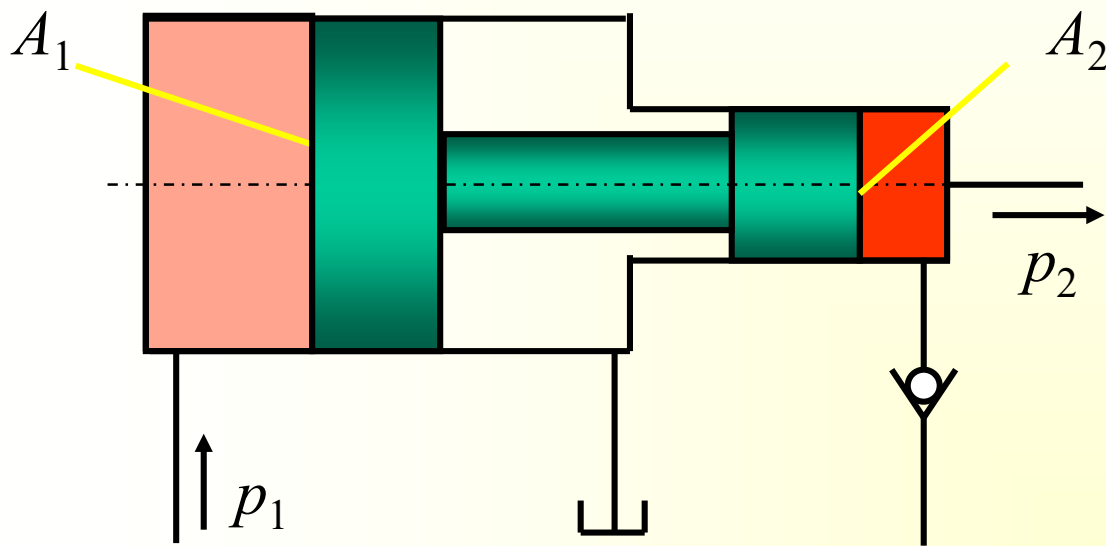
彩色立体图十七 齿条齿轮式无杆活塞缸



(6) 增压液压缸

其输入为低压，输出则为高压。

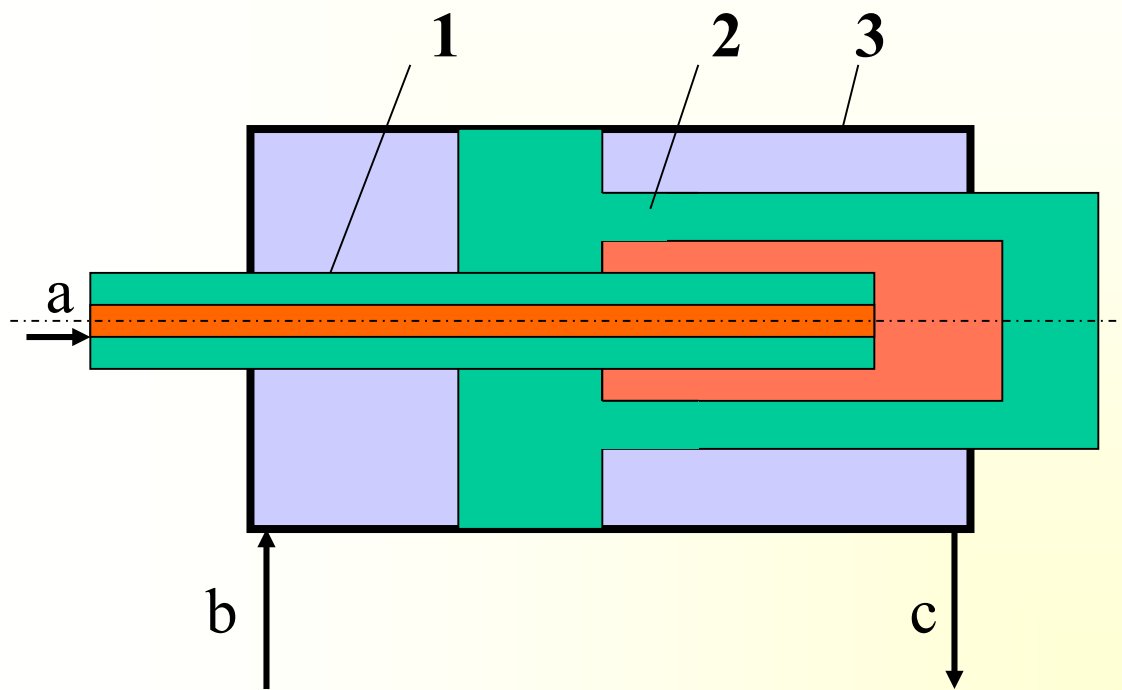
$$p_2 = p_1 \cdot A_1 / A_2$$



增压缸原理图

(7) 增速液压缸

控制a, b油口的进油工况, 可控制活塞的运动速度。

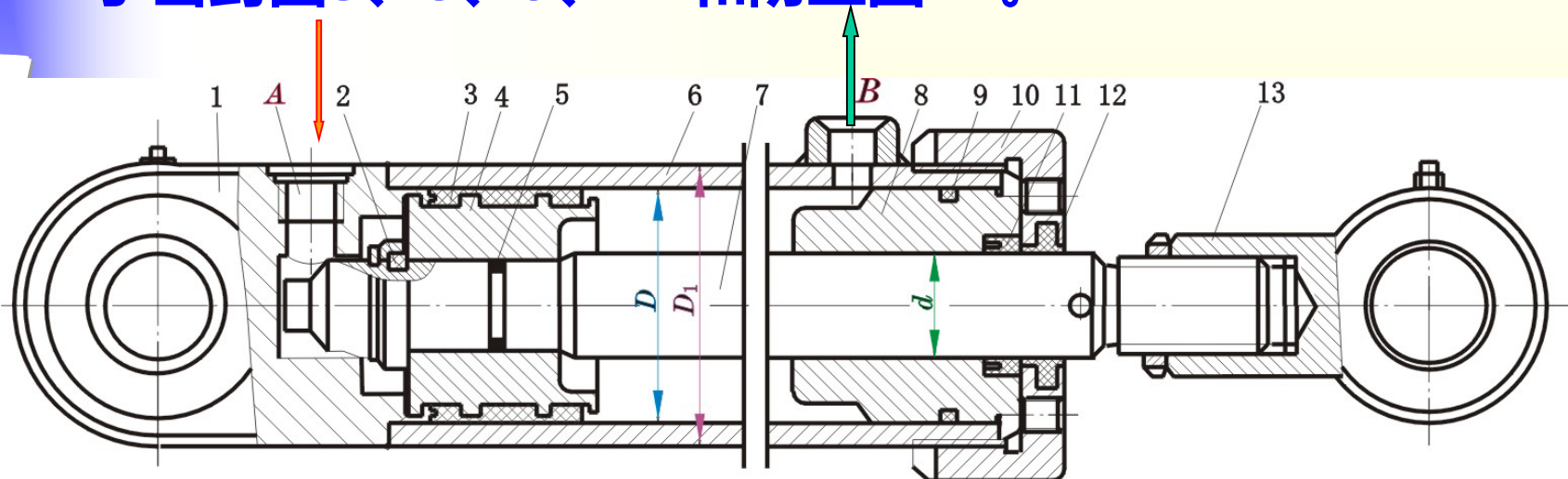


增速缸原理图

1—柱塞; 2—活塞; 3—缸筒

2. 液压缸的结构

单活塞杆液压缸主要由缸底1、缸筒6、缸盖10、活塞4、活塞杆7和导向套8等组成。缸筒一端与缸底焊接，另一端与缸盖采用螺纹连接。活塞与活塞杆采用卡键连接。为了保证液压缸的可靠密封，在相应部位设置了密封圈3、5、9、11和防尘圈12。

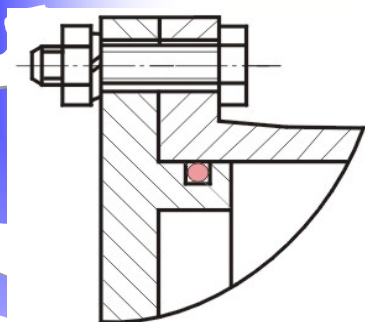


双作用单活塞杆液压缸结构图

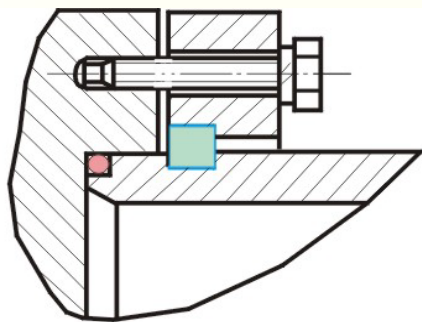
1 — 缸底；2 — 卡键；3、5、9、11 — 密封圈；4 — 活塞；6 — 缸筒；
7 — 活塞杆；8 — 导向套；10 — 缸盖；12 — 防尘圈；13 — 耳轴

(1)缸体组件

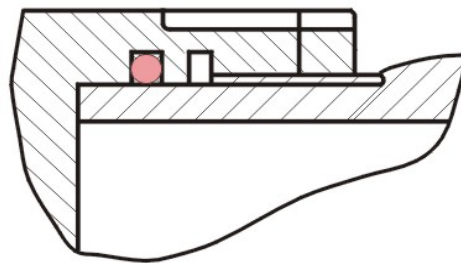
① 缸筒与端盖的连接



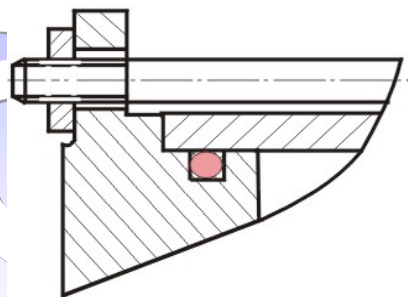
(a)



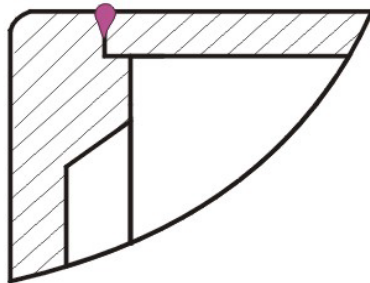
(b)



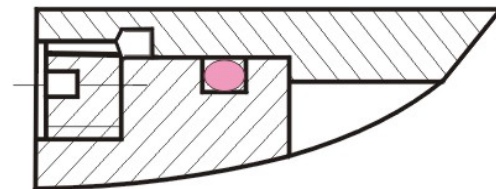
(c)



(d)



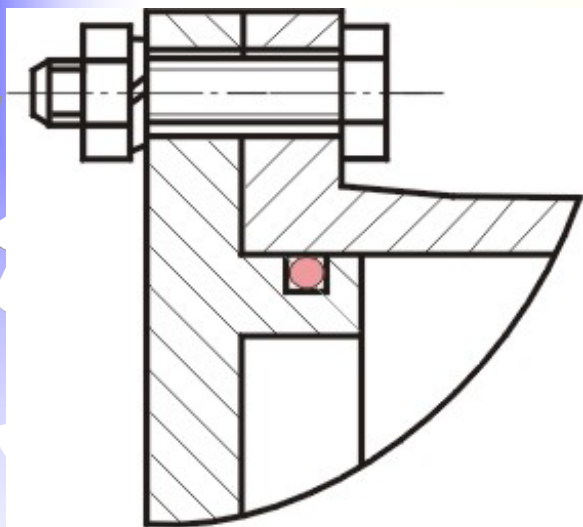
(e)



(f)

缸体与缸盖的连接结构

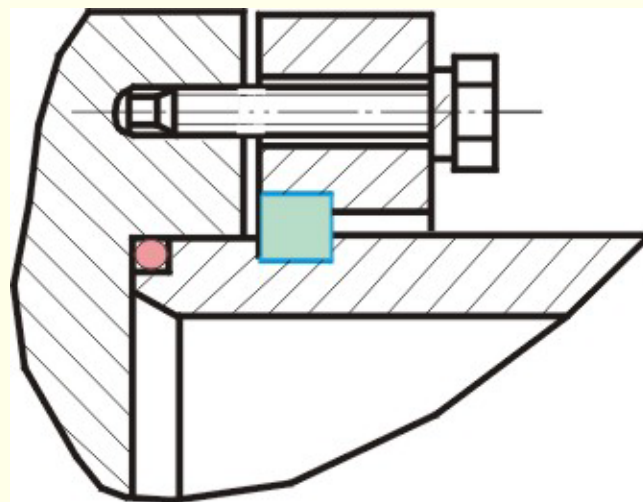
(1) 法兰式连接



(a)

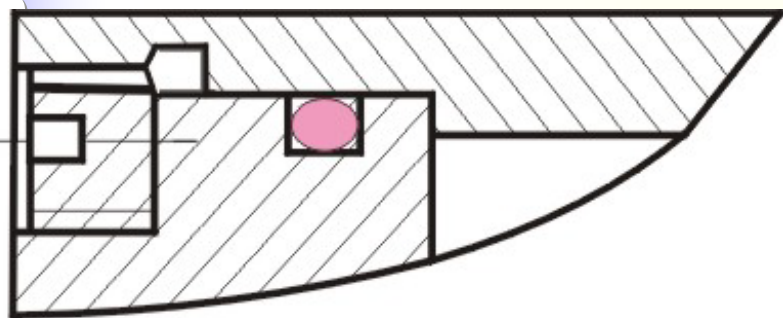
(2) 半环式连接

分为外半环连接和内半环连接两种连接形式。



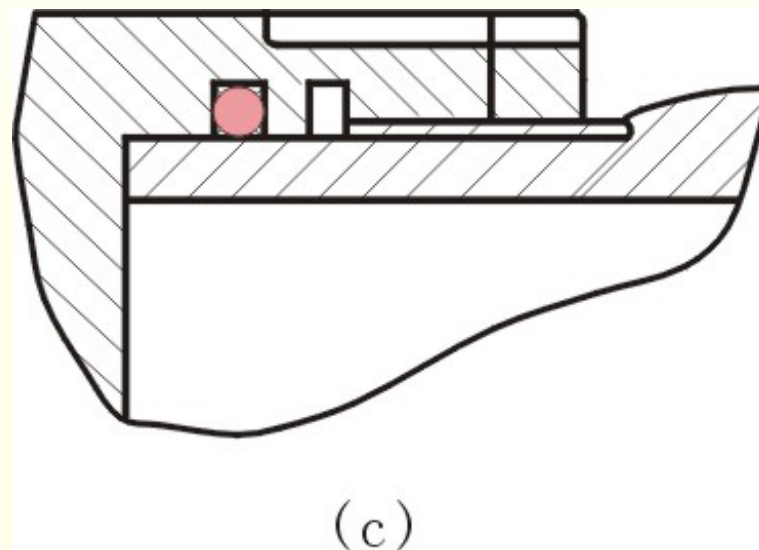
(b)

(3) 螺纹式连接



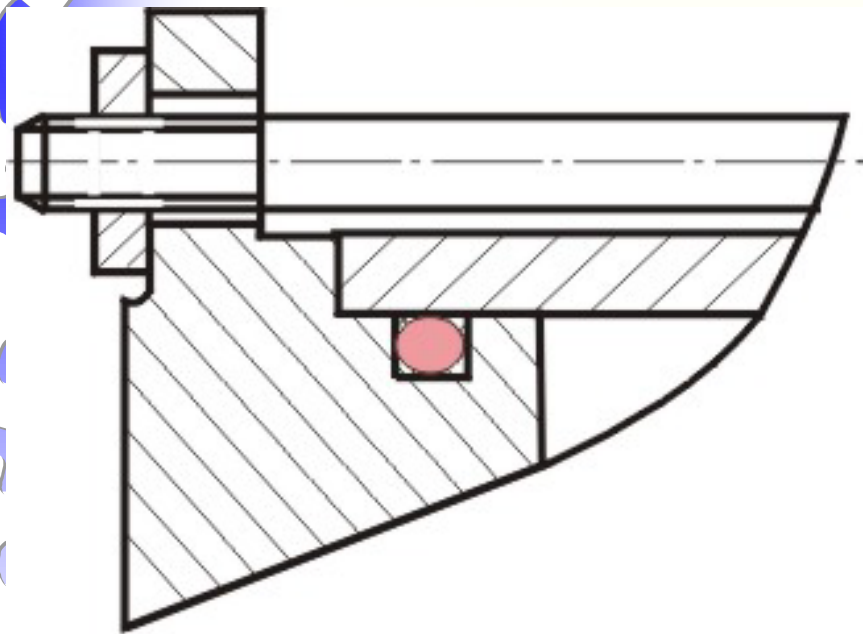
(f)

内螺纹连接



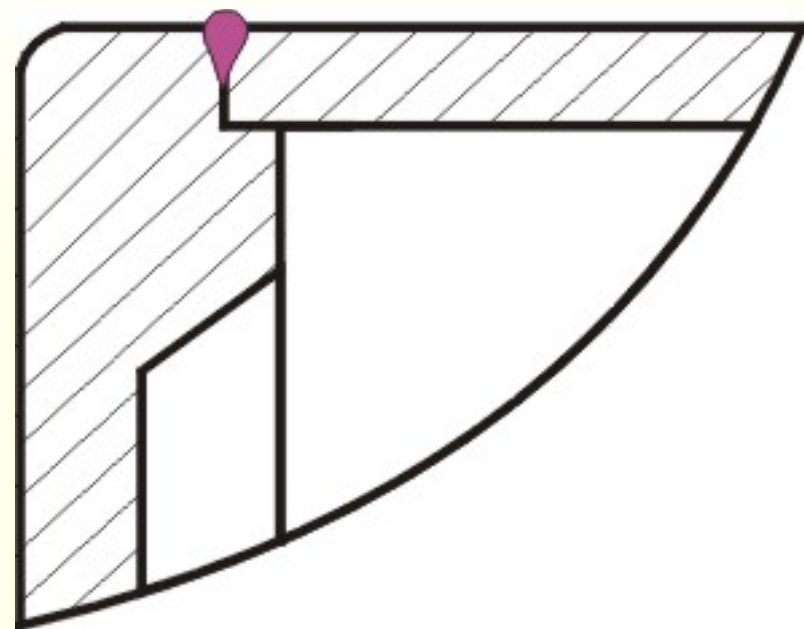
(c)

外螺纹连接



(d)

(4) 拉杆式连接



(e)

(5) 焊接式连接

② 缸体组件

缸筒 是液压缸的主体，其内孔一般采用镗削、绞孔、滚压或珩磨等精密加工工艺制造，表面粗糙度在 $0.1\mu\text{m}\sim 0.4\mu\text{m}$ 。

端盖 装在缸筒两端，与缸筒形成封闭油腔，同样承受很大的液压力，因此，端盖及其连接件都应有足够的强度。

导向套 对活塞杆或柱塞起导向和支承作用，有些液压缸不设导向套，直接用端盖孔导向。

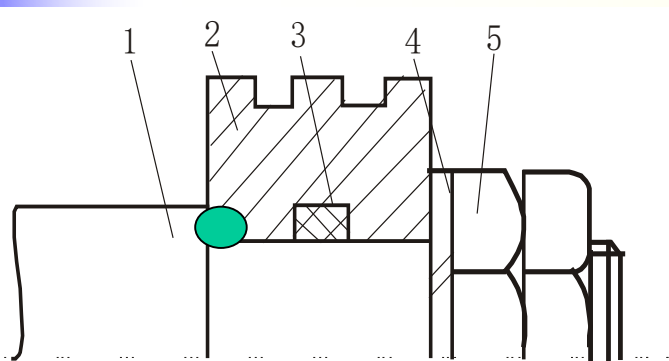
缸筒，端盖和导向套的材料选择和技术要求可参考液压设计手册。

(2) 活塞组件

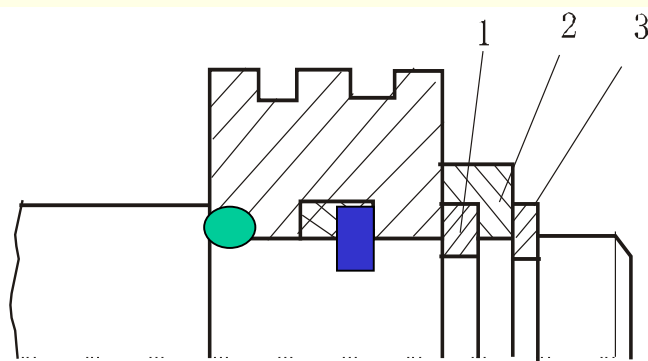
活塞组件由活塞、密封件、活塞杆和连接件等组成。

活塞与活塞杆的连接形式

如图所示，活塞与活塞杆的连接最常用的有螺纹连接和半环连接形式，除此之外还有整体式结构、焊接式结构、锥销式结构等。



(a)



(b)

1—活塞杆；2—活塞；3—密封圈；4—弹簧圈；5—螺母

1—卡键；2—套环；3—弹簧卡圈

(3)活塞组件上的密封

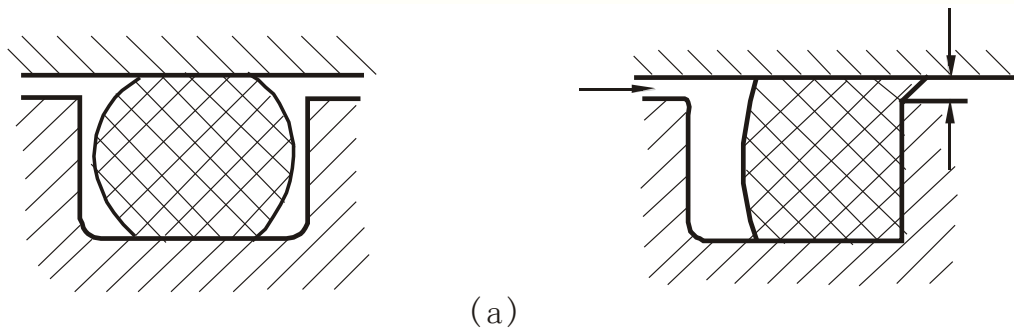
活塞装置上的密封件主要用来防止液压油的泄漏。对密封装置的**基本要求**是具有良好的密封性能，并随压力的增加能自动提高密封性。除此以外，摩擦阻力要小，耐油。

油缸主要采用密封圈密封，密封圈有O形、V形、Y形及组合式等数种，其材料为耐油橡胶、尼龙、聚氨脂等。

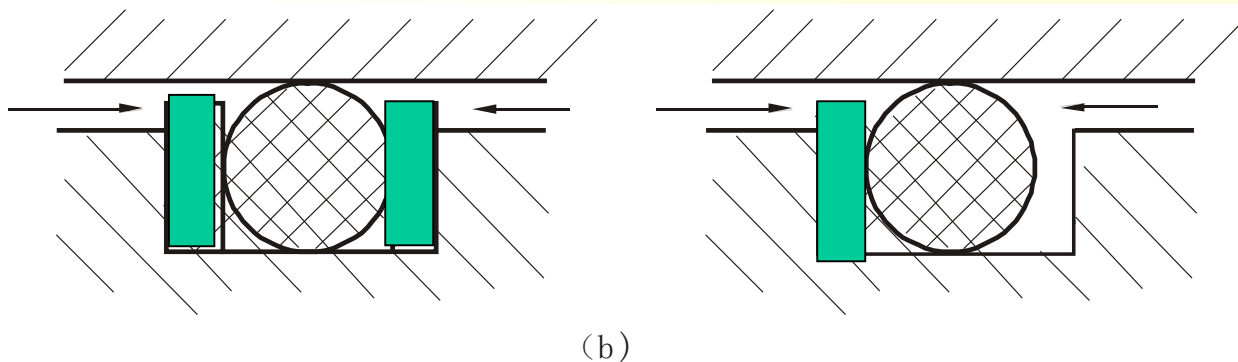
① O形密封圈

O形密封圈的截面为圆形，主要用于静密封。与唇形密封圈相比，运动阻力较大，作运动密封时容易产生扭转，故一般不单独用于油缸运动密封。

O形密封圈



(a) 普通型

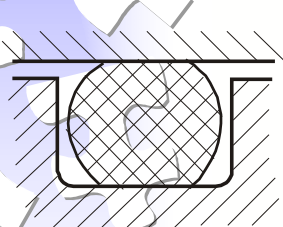


(b) 有挡板型

O形密封圈的结构原理

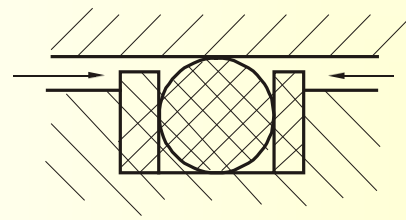
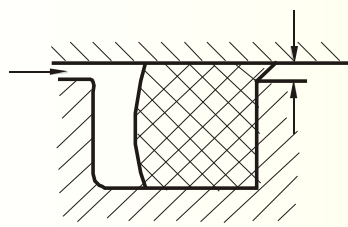
O形圈密封的原理：任何形状的密封圈在安装时，必须保证适当的预压缩量，过小不能密封，过大则摩擦力增大，且易于损坏。因此，安装密封圈的沟槽尺寸和表面精度必须按有关手册给出的数据**严格保证**。

在动密封中，当压力大于10MPa时，O形圈就会被挤入间隙中而损坏，为此需在O形圈低压侧设置聚四氟乙烯或尼龙制成的挡圈，双向受高压时，两侧都要加挡圈。



(a)

(a) 普通型



(b)

(b) 有挡板型

O型密封圈的结构原理

② V形密封圈

V形圈的截面为V形，如图所示，V形密封装置是由压环、V形圈和支承环组成。当工作压力高于10MPa时，可增加V形圈的数量，提高密封效果。安装时，V形圈的开口应面向压力高的一侧。



(a)

a)压环



(b)

b)V型圈



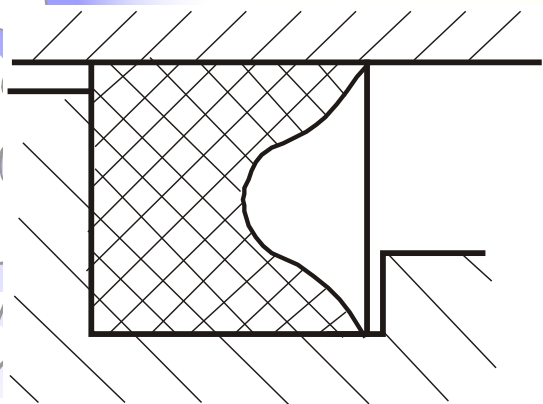
(c)

c)支承环

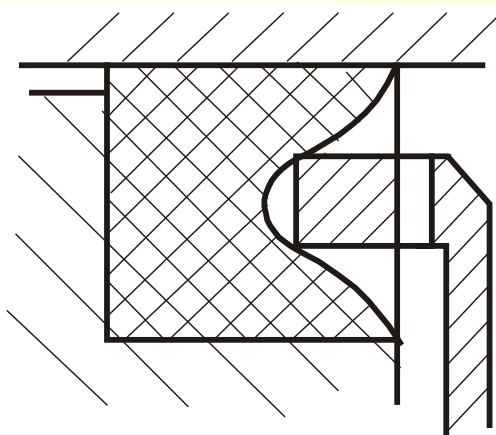
V形密封圈

③ Y形密封圈

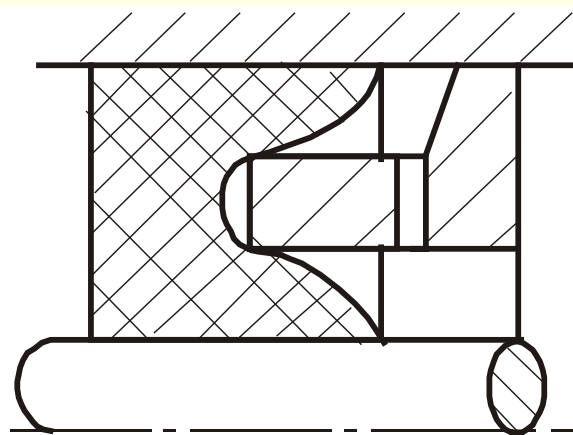
Y形密封圈的截面为Y形，属唇形密封圈。它是一种摩擦阻力小、寿命较长的密封圈，应用普遍。Y形圈主要用于往复运动的密封。根据截面长宽比例的不同，Y形圈可分为宽断面和窄断面两种形式，图示为宽断面Y形密封圈。



(a)

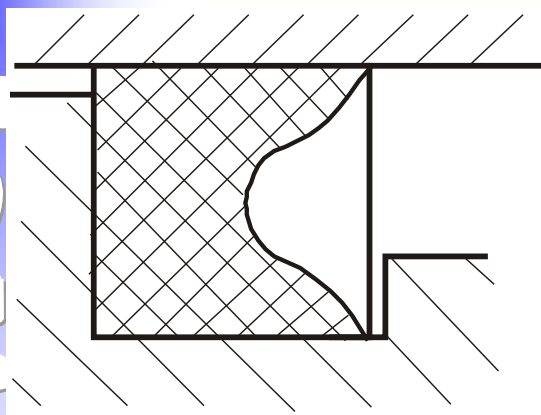


(b)

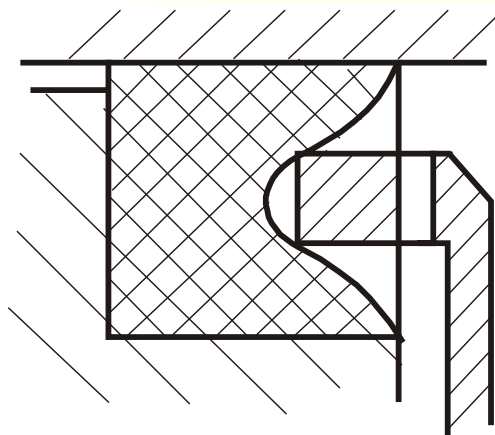


Y形密封圈

Y形圈安装时，唇口端面应对着液压力高的一侧。
当压力变化较大，滑动速度较高时，要使用支承环，以
固定密封圈，如图所示。



(a)



(b)

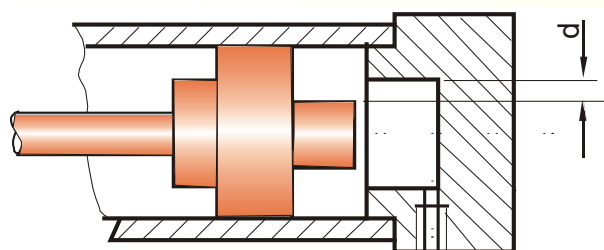
Y形密封圈

(4) 缓冲装置

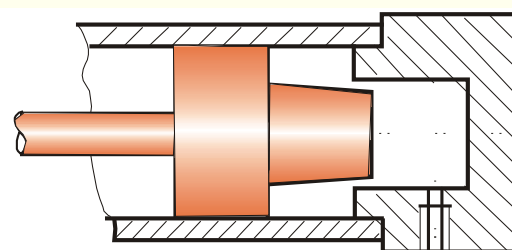
当液压缸带动质量较大的部件作快速往复运动时，由于运动部件具有很大的动能，因此当活塞运动到液压缸终端时，会与端盖碰撞，而产生冲击和噪声。这种机械冲击不仅引起液压缸的有关部分的损坏，而且会引起其它相关机械的损伤。

为了防止这种危害，保证安全，应采取缓冲措施，对液压缸运动速度进行控制。

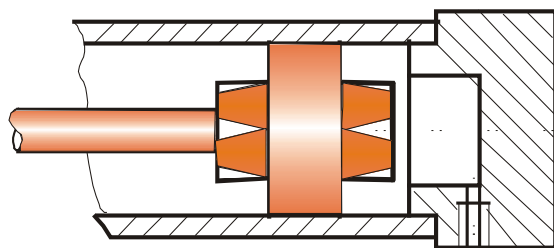
当活塞移至端部，缓冲柱塞开始插入缸端的缓冲孔时，活塞与缸端之间形成封闭空间，该腔中受困挤的剩余油液只能从节流小孔或缓冲柱塞与孔槽之间的节流环缝中挤出，从而造成背压迫使运动柱塞降速制动，实现缓冲。



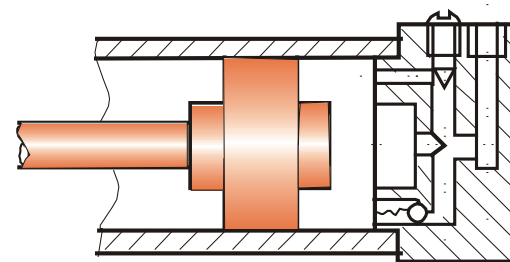
(a)



(b)



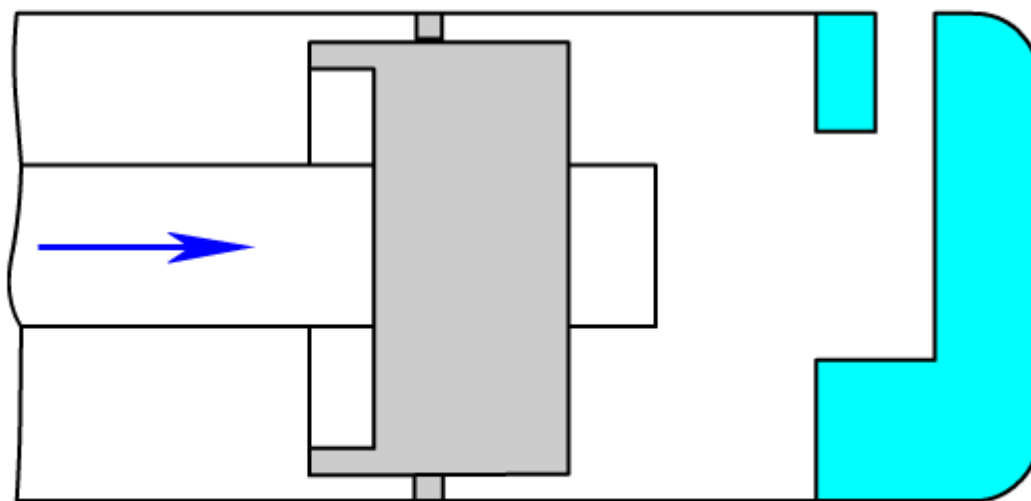
(c)



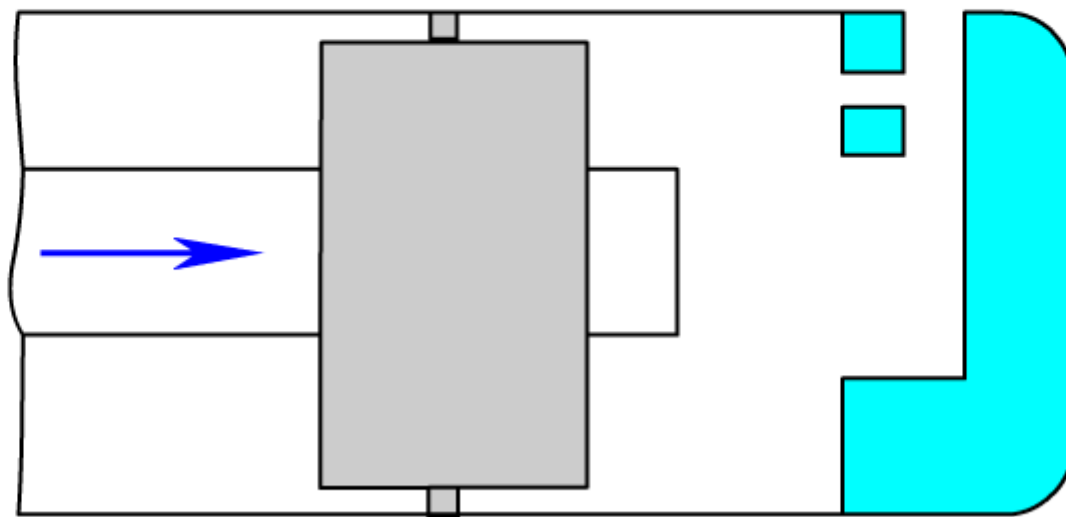
(d)

液压缸缓冲装置

缝隙节流缓冲装置



小孔节流缓冲装置



(5) 排气装置

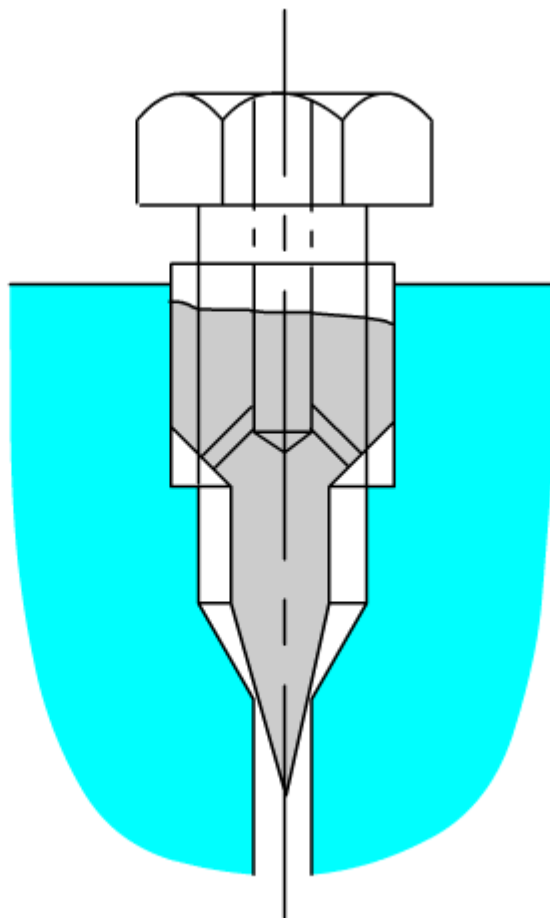
液压传动系统往往会混入空气，使系统工作不稳定，产生振动、爬行或前冲等现象，严重时会使系统不能正常工作。

因此，设计液压缸时，必须考虑空气的排除。

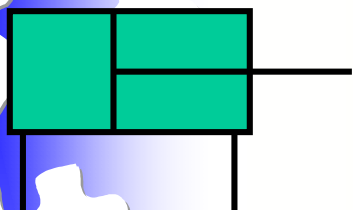
对于速度稳定性要求较高的液压缸和大型液压缸，常在液压缸的**最高处**设置专门的排气装置，如排气塞、排气阀等。当松开排气塞或阀的锁紧螺钉后，低压往复运动几次，带有气泡的油液就会排出，空气排完后拧紧螺钉，液压缸便可正常。



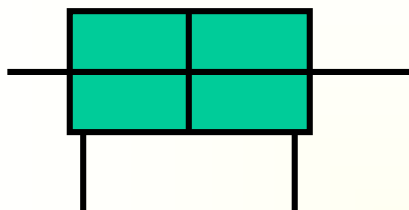
放
气
阀



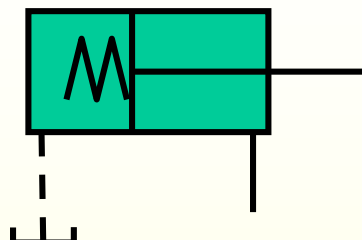
常用液压缸图形符号



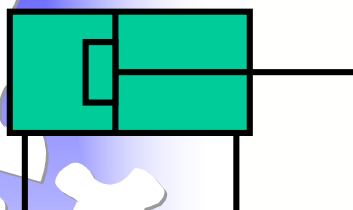
单杆双作用



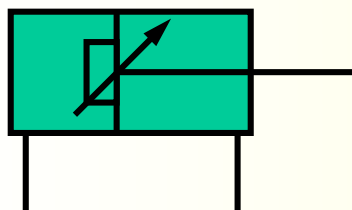
双杆双作用



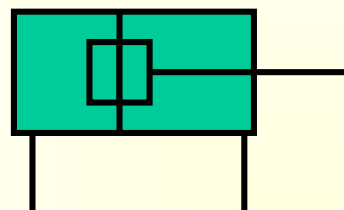
单杆单作用



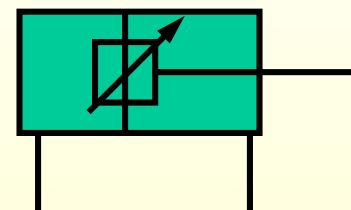
单缓冲



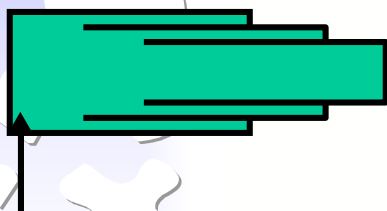
可调单缓冲



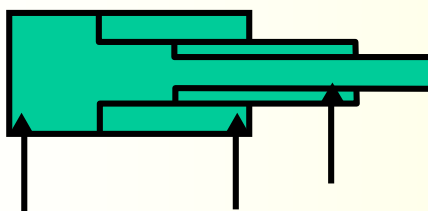
双缓冲



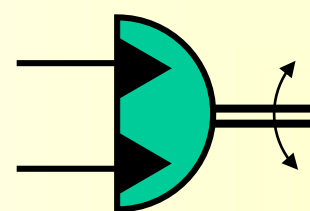
可调双缓冲



单作用伸缩缸



双作用伸缩缸



双向摆动缸

3. 液压缸的设计与计算

液压缸的计算及验算方法

首先根据使用要求确定液压缸的类型，再按负载和运动要求确定液压缸的主要结构尺寸，必要时需进行强度验算，最后进行结构设计。

液压缸的主要尺寸包括液压缸的内径 D 、缸的长度 L 、活塞杆直径 d 。主要根据液压缸的负载、活塞运动速度和行程等因素来确定上述参数。

液压缸主要尺寸的确定

液压缸内径 D 和活塞杆直径 d 可根据最大总负载和选取的工作压力来定，对单杆缸而言，有：

无杆腔进油时：

$$D = \sqrt{\frac{4F_1}{\pi p_1}}$$

有杆腔进油时：

$$D = \sqrt{\frac{4F_2}{\pi p_1} + d^2}$$

活塞杆直径 d

1) 按速比 λ_v 确定

$$\therefore \lambda_v = \frac{D^2}{D^2 - d^2}$$

$$d = D \sqrt{\frac{\lambda_v - 1}{\lambda_v}}$$

2) 按工作压力确定

活塞杆受力情况	受拉伸	受压缩, 工作压力 p_1 (MPa)		
		$p_1 \leq 5$	$5 < p_1 \leq 7$	$p_1 > 7$
活塞杆直径 d	$(0.3 \sim 0.5) D$	$(0.5 \sim 0.55) D$	$(0.6 \sim 0.7) D$	$0.7D$

※按国标圆整为标准尺寸

小 结

液压泵和液压马达都是能量转换装置，前者把机械能转变为液压能，而后者则把液压能转变为机械能。从结构上看，二者基本相同，但从原理上讲，二者是可逆的。

- 对马达来说，最重要的结构参数都是排量。
- 液压缸是一种直线运动的执行元件，在液压系统中应用最多。
- 液压缸的分活塞式、柱塞式及其它组合液压缸。其中前两种应用最广。
- 差动连接的液压缸是获得快速运动的常用方法。